MATH

Huang Ziwen

2025-2027 PCSI / PC*

Contents

1 Essentiels **4**

1.1 Logique, ensembles et raisonnements [sup 1] . . . 4
1.1.1 Méthodes de démonstration . . . 4
1.1.2 Outils de raisonnement . . . 4
1.1.3 Quantificateurs . . . 4
1.1.4 Ensembles . . . 5
1.2 Réels [sup 7] . . . 6
1.2.1 Intervalles . . . 6
1.2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ . . . 6
1.2.3 Définitions . . . 6
1.2.4 Bornes . . . 6
1.2.5 Partie entière . . . 7
1.3 Complexes [sup 2.2] . . . 8
1.3.1 Propriétés des complexes . . . 8
1.3.2 Formules des complexes . . . 9
1.3.3 Équations du second degré . . . 9
1.4 Calculs algébriques [sup 3] . . . 10
1.4.1 Sommes . . . 10
1.4.2 Produits . . . 10
1.4.3 Formules . . . 11
1.5 Applications [sup 4] . . . 12
1.5.1 Définitions . . . 12
1.5.2 Applications particulières . . . 12

2 Analyse **13**

2.1 Trigonométrie [sup 2.1] . . . 13
2.1.1 Formules trigonométrique . . . 13
2.1.2 Équations trigonométriques . . . 13
2.2 Fonctions de la variable réelle [sup 5] [sup 6] . . . 14
2.2.1 Étude d'une fonction . . . 14
2.2.2 Fonction exponentielle . . . 15
2.2.3 Croissances comparées . . . 15
2.2.4 Fonctions puissances . . . 16
2.2.5 Fonctions circulaires . . . 16
2.2.6 Fonctions hyperboliques . . . 16
2.3 Suites [sup 9] . . . 17
2.3.1 Définitions . . . 17
2.3.2 Limites . . . 17
2.3.3 Suites adjacents . . . 18
2.3.4 Suites particulières . . . 18
2.3.5 (Classique) Théorème de Cesàro . . . 20
2.4 Limites et continuités [sup 13] . . . 21
2.4.1 Limites . . . 21
2.4.2 Propriétés . . . 22
2.4.3 Prolongement par continuité . . . 22
2.4.4 Théorème des valeurs intermédiaires . . . 23
2.4.5 Théorème de la bijection monotone . . . 23
2.5 Dérivation [sup 16] . . . 24

2.5.1 Propriétés . . . 24
2.5.2 Théroème de Rolle . . . 24
2.5.3 Fonctions lipschitziennes . . . 24
2.5.4 Convexité . . . 25
2.6 Analyse asymptotique [sup 19] . . . 26
2.6.1 Relations de comparaison . . . 26
2.6.2 Développement limité . . . 27
2.6.3 Techniques de résolution . . . 28
2.7 Équations différentielles linéaires [sup 21] . . . 29
2.7.1 Premier ordre . . . 29
2.7.2 Second ordre à coefficients constants . . . 29
2.8 Intégration sur un segment [sup 12] [sup 23] . . . 31
2.8.1 Fonctions en escalier . . . 31
2.8.2 Fonctions continues par morceaux . . . 31
2.8.3 Propriétés de l'intégrale . . . 31
2.8.4 Primitives . . . 32
2.8.5 Techniques de calcul . . . 32
2.8.6 Primitives particulières . . . 33
2.8.7 Formule de Taylor . . . 33
2.8.8 Sommes de Riemann . . . 33
2.9 Espaces préhilbertiens réels [sup 24, spé V] . . . 34
2.9.1 Définitions . . . 34
2.9.2 Théorèmes . . . 35
2.10 Séries numériques [sup 25] . . . 37
2.10.1 Définitions . . . 37
2.10.2 Séries particulières . . . 38
2.11 Fonctions de deux variables [sup 28] . . . 39
2.11.1 Continuité . . . 39
2.11.2 Dérivation . . . 39
2.11.3 Développement limité à l'ordre 1 . . . 40
2.12 Espaces vectoriels normés [Spé V] . . . 41
2.12.1 Définitions . . . 41
2.12.2 Normes . . . 41
2.12.3 Topologie . . . 42
2.12.4 Fonctions . . . 42
2.13 Intégration [Spé VII] . . . 44
2.13.1 Fonctions continues par morceaux . . . 44
2.13.2 Intégrale généralisées . . . 44

3 Algèbre **45**
3.1 Matrices et systèmes linéaires [sup 8] . . . 45
3.1.1 Systèmes linéaires . . . 45
3.1.2 Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . . . 45
3.1.3 Algorithme du pivot de Gauss . . . 47
3.2 Espaces Vectoriels [sup 10] . . . 48
3.2.1 Définitions . . . 48
3.2.2 Somme de ssevs . . . 48
3.2.3 Familles . . . 49
3.2.4 Méthode . . . 50
3.3 Applications linéaires [sup 11] [spé II.1] . . . 51
3.3.1 Définitions . . . 51
3.3.2 Propriétés des A.Ls . . . 51
3.3.3 Propriétés des isomorphismes . . . 51
3.3.4 Des familles et des A.L.s . . . 52

3.3.5 Endomorphismes remarquables . . . 52
3.3.6 Équations linéaires . . . 52
3.3.7 Hyperplan . . . 53
3.4 Dimension finie [sup 18] [spé II.1] . . . 54
3.4.1 Définition . . . 54
3.4.2 Isomorphismes . . . 54
3.4.3 Sous espaces vectoriels . . . 54
3.4.4 Rang . . . 54
3.4.5 Dimensions misc . . . 55
3.4.6 Produit et somme d'espaces vectoriels . . . 55
3.4.7 Base duale . . . 55
3.5 Matrices et Applications Linéaires [sup 20] [spé II.1] . . . 56
3.5.1 Définitions . . . 56
3.5.2 Application linéaire canoniquement associée . . . 56
3.5.3 Changements de base . . . 57
3.5.4 Relations entre matrices . . . 57
3.5.5 Trace . . . 57
3.6 Déterminants [sup 27] [spé II.2] . . . 58
3.6.1 Définitions . . . 58
3.6.2 Calcul de déterminant . . . 59
3.7 Réduction [spé III] . . . 60
3.7.1 Valeurs propres . . . 60
3.7.2 Polynôme caractéristique . . . 61
3.7.3 Diagonalisation . . . 61
3.7.4 Trigonalisation . . . 62

4 Probabilités **63**
4.1 Dénombrement [sup 17] . . . 63
4.1.1 Cardinal . . . 63
4.1.2 Vocabulaire combinatoire . . . 63
4.2 Probabilités sur un univers fini [sup 22] . . . 64
4.2.1 Définitions . . . 64
4.2.2 Probabilité . . . 64
4.3 Variables aléatoires [sup 26] . . . 65
4.3.1 Définition . . . 65
4.3.2 Espérance . . . 65
4.3.3 Variance . . . 66
4.3.4 Inégalités . . . 66
4.3.5 Lois usuelles . . . 67

5 Autres **68**
5.1 Arithmétique des entiers [sup 14] . . . 68
5.1.1 Nombres premiers . . . 68
5.1.2 PGCD et PPCM . . . 68
5.2 Polynômes [sup 15] . . . 69
5.2.1 Lois . . . 69
5.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . 69
5.2.3 Dérivation . . . 70
5.2.4 Polynômes irréductibles . . . 70
5.2.5 Rélations coefficients racines . . . 70
5.2.6 Décomposition en élements simples . . . 71
5.2.7 Polynôme d'interpolation de Lagrange . . . 71
5.2.8 Polynôme d'endomorphismes . . . 71

Essentiels

1.1 Logique, ensembles et raisonnements [sup 1]

1.1.1 Méthodes de démonstration

Montrer $P \implies Q$

- Démonstration directe - supposons P, montrons Q
- Démonstration par contraposée - supposons non Q, montrons non P

Montrer l'équivalence $P \iff Q$

Démonstration par double implication - $P \implies Q$ (directe) et $Q \implies P$ (réciproque)

Disjonction

- P ou $Q \iff (\text{non}(P) \implies Q)$

1.1.2 Outils de raisonnement

- Disjonction de cas
- L'absurde
- Récurrence (simple, double, forte)
- Analyse-synthèse

1.1.3 Quantificateurs

$\forall$ pour tout

Démonstration - soit x dans l'ensemble de définition quelconque
Quand on a une propriété pour tout, on peut prendre en particulier une valeur bien choisie

$\exists$ il existe

Démonstration - choisir un exemple qui convient

$\exists!$ il existe un unique

Démonstration

- L'unicité (sous réserve d'existence) - montrer l'égalité de 2 solutions, ou par analyse-synthèse
- L'existence de l'unique solution existe (synthèse)

1.1.4 Ensembles

Loi de Morgan

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Unions

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à au moins un des A_i

Intersections

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à tous les ensembles A_i

1.2 Réels [sup 7]

1.2.1 Intervalles

Forme des intervalles

Définition d'un intervalle I -

$$\forall (x,y) \in I^2, x \leq y \implies [x,y] \subset I$$

L'ensemble vide $\emptyset$ et les singletons sont des intervalles triviaux. Les intervalles non-triviaux sont de l'une des 9 formes suivantes -

- Segment - $[a,b]$
- Intervalles semi-ouvert - $]a,b]$ et $[a,b[$
- Intervalle ouvert - $]a,b[$
- Demi-droite fermée - $]-\infty,b]$ et $[a,+\infty[$
- Demi-droite ouverte - $]-\infty,b[$ et $]a,+\infty[$
- Droite - $]-\infty,+\infty[$

Paramétrisation des segments

$$[a,b] = \{(1-\lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0,1]\} = \{\mu a + (1-\mu)b \mid \mu \in [0,1]\}$$

Démonstration - double inclusion. Sens direct - poser $\lambda = \frac{x-a}{b-a}$. Sens réciproque - montrer $a \leq x \leq b$ avec $\lambda(b-a)$.

1.2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

- Réflexivité - $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$
- Transitivité - $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$
- Antisymétrie - $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$

L'inégalité stricte n'est pas une relation d'ordre (pas antisymétrique).

1.2.3 Définitions

- Majorant M de A - $\forall a \in A, a \leq M$
- Minorant M de A - $\forall a \in A, M \leq a$
- Bornée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A, |a| \leq M \iff A$ est majorée et minorée

1.2.4 Bornes

Borne supérieure

- En particulier un majorant
- Le plus petit des majorants
- Condition d'existence - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure
- $\max A = \sup A \iff \sup A \in A$
- Condition d'un max - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un maximum

- Si A n'est pas majorée, $\sup A = +\infty$
- Pour $t > 0$, $\sup(tA) = t \sup A$
- Caractérisation epsilonesque - $\begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists a_0 \in A : m - \epsilon < a_0 \end{cases}$

Borne inférieure

Le plus petit des minorants - propriétés symétriques à celles de la borne supérieure.

1.2.5 Partie entière

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

- Le plus grand entier plus petit que x
- $\max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$
  - Démonstration de l'existence - A est une partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$, $\max A$ existe et convient
  - Démonstration de l'unicité - Par antisymétrie avec deux valeurs qui vérifie la propriété
- Partie fractionnaire ($\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ notation non universelle)

1.3 Complexes [sup 2.2]

1.3.1 Propriétés des complexes

L'écriture algébrique

$z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = \mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z)$

- L'écriture algébrique est unique
- $z = Ae^{i\theta} \iff z = A\cos\theta + iA\sin\theta$

Conjugué

$$z = \mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z) \iff \overline{z} = \mathrm{Re}(z) - i\mathrm{Im}(z)$$

- $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$
- $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$
- $\overline{x \cdot z} = \overline{x} \cdot \overline{z}$ et $\overline{x+z} = \overline{x} + \overline{z}$
- $z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$
- $z = -\overline{z} \iff z \in i\mathbb{R}$
- $z = e^{i\theta} \iff \overline{z} = e^{-i\theta}$
- $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$
- $(x-z)(x-\overline{z}) = x^2 - 2\mathrm{Re}(z) + |z|^2$

Module

$$|z| = \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}$$

- $|z| \in \mathbb{R}_+$
- $|z|^2 = z\overline{z}$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|z| = |\overline{z}| = |-z|$

Complexes de module 1

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

- $z \in \mathbb{U} \iff \frac{1}{z} = \overline{z}$
- $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$
- Formules d'Euler - $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$
- Égalité trigonométrique - $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta \equiv \theta'[2\pi]$
- Formule de Moivre - $e^{i\theta n} = (e^{i\theta})^n$ (! Valable seulement pour $n \in \mathbb{Z}$)

On déduit la factorisation par l'angle moitié avec les formules d'Euler.

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}(2\cos\frac{\theta-\theta'}{2})$$

$$e^{i\theta} - e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} - e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}(2i\sin\frac{\theta-\theta'}{2})$$

Ces formules sont utiles notamment pour $\theta = 0$ donc $e^{i\theta} = 1$

Transformations du plan

- Translation de vecteur $\vec{b}$ - $z \mapsto z + b$
- Rotation de centre Ω et d'angle θ - $z \mapsto \omega + e^{i\theta}(z - \omega)$
- Homothétie de centre Ω et de rapport k - $z \mapsto \omega + k(z - \omega)$

1.3.2 Formules des complexes

Inégalité triangulaire

$$||z| - |z'|| \leq |z \pm z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration - $|z \pm z'| \leq |z| + |z'|$ par équivalence - on élève au carré, puis on développe pour obtenir $\text{Re}(z'\overline{z}) \leq |zz'|$. $||z| - |z'|| \leq |z \pm z'|$ - on applique $|z| = |z + z' - z'| \leq |z + z'| + |z'|$

Cas d'égalité.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff (z = 0 \text{ ou } \exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : z' = \alpha z)$$

Les vecteurs qui représentent les affixes sont positivement liés.

Démonstration - Sens direct: Supposons $z \neq 0$. Chaîne d'équivalences pour montrer $\text{Re}(\overline{z}z') = |\overline{z}z'|$ donc $\overline{z}z' \in \mathbb{R}$. On a $z' = \frac{z'\overline{z}z}{\overline{z}z} = \frac{z'\overline{z}}{|z|^2}z$. Sens réciproque: Disjonction de cas.

Racines n-ième

Pour $a \in \mathbb{N}^*$, les racines n-ièmes de $a = |a|e^{i\theta}$ sont les $\sqrt[n]{|a|}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ avec $k \in [\![0, n-1]\!]$. (L'intervalle de k choisi assure l'unicité des éléments)

$\mathbb{U}_n$ - racines n-ièmes de l'unité.

- $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{U}_3$
- $x^2 + x + 1 = (x - j)(x - j^2)$
- $x^2 - x + 1 = (x + j)(x + j^2)$
- Pour $n \geq 2$, la somme des racines n-ièmes $= 0$

1.3.3 Équations du second degré

Racines carrées

- Tout complexe non nul admet exactement 2 racines carrées opposées
- $\sqrt{z}$ n'a de sens que pour $z \in \mathbb{R}_+$
- Pour trouver les racines carrées de $z = x + iy$, on a $z^2 = a \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = \text{Re}(a) \\ 2xy = \text{Im}(a) \\ x^2 + y^2 = |a| \end{cases}$

Formule quadratique appliquée aux complexes

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\delta}}{2}$$

où le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta^2 = \Delta$ une racine carrée de Δ

On remarque que $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

1.4 Calculs algébriques [sup 3]

1.4.1 Sommes

Propriétés

- Linéarité
- Relation de Chasles - $\sum_{k=n}^{q} = \sum_{k=n}^{p} + \sum_{k=p+1}^{q}$
- Translation et retournement d'indice
- Somme télescopique - $\sum_{k=n}^{p}(x_{k+1} - x_k) = x_{p+1} - x_n$

Sommes classiques

- $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{(n)(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{(n)(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{(n)^2(n+1)^2}{4}$
- Progression arithmétique - $\sum_{k=n}^{p} u_k = \frac{1}{2}(u_p + u_n)(p - n + 1)$ (moyenne fois le nombre de termes)
- Suite géométrique - $\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{sinon} \end{cases}$

1.4.2 Produits

Propriétés

- Relation de Chasles
- Translation et retournement d'indice
- Produit télescopique - $\prod_{k=n}^{p} \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_{p+1}}{x_n}$

Factorielle

$$n! = \begin{cases} \prod_{k=1}^{n} k & \text{si } n \geq 1 \\ 1 & \text{si } n = 0 \end{cases}$$

Coefficient binomial (k parmi n)

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } k \in [\![0, n]\!] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Formule de symétrie - $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- Formule de Pascal (triangle de Pascal) - $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- Formule du capitaine - $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

1.4.3 Formules

Formule de Bernoulli

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1}(a^k b^{n-1-k})$$

Démonstration - commencer par le terme à gauche.

La formule est valable pour les objets qui commutent

Sommes trigonométriques

$$\sum_{k=0}^{n}\cos(kx) = \cos(\frac{nx}{2})[\frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin\frac{x}{2}}]$$
$$\sum_{k=0}^{n}\sin(kx) = \sin(\frac{nx}{2})[\frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin\frac{x}{2}}]$$

Démonstration - étudier la suite géométrique $\sum_{k=0}^{n}(e^{ix})^k = \sum_{k=0}^{n}\cos(kx) + i\sum_{k=0}^{n}\sin(kx)$ avec la factorisation par l'arc moitié. Attention au cas où $e^{ix} = 1$.

Développement du carré

$$(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}x_i^2 + 2\sum_{\substack{(i,j)\in[\![n,p]\!]\\ i<j}}x_i x_j$$

En particulier - $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$

Formule du binôme de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$$

Démonstration - récurrence simple.

La formule est valable pour les objets qui commutent

Formule de Vandermonde

$$\binom{m+n}{p} = \sum_{k=0}^{p}\binom{m}{k}\binom{n}{p-k}$$

Démonstration - En développant $(1+x)^{m+n}$ de deux manières différentes

Expression polynomiale de $\cos(nx)$ **et** $\sin(nx)$

$$\cos(nx) = \sum_{p=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n}{2p}(\cos x)^{n-2p}(\cos^2 x - 1)^p$$
$$\sin(nx) = \sin x\sum_{p=0}^{\lfloor\frac{n-1}{2}\rfloor}\binom{n}{2p+1}(\cos x)^{n-2p-1}(\cos^2 x - 1)^p$$

Démonstration - Avec Moivre, $\cos(nx) + i\sin(nx) = e^{nx} = (\cos x + i\sin x)^n$. On applique la formule du binôme de Newton et on sépare les termes paires et impaires.

1.5 Applications [sup 4]

Soit $f : E \to F, x \mapsto f(x)$ et $g : G \to H, x \mapsto g(x)$

1.5.1 Définitions

Vocabulaire

- E et G sont les ensembles de départ, F et H sont les ensembles d'arrivée
- $f = g \iff E = G$ et $F = H$ et $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ - Égalité des ensembles d'arrivée et de départ, et des antécédents

Injection

Tout élément de F a au plus un antécédent dans E

$$\forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$$

- Si f et g sont injectives, $g \circ f$ est injective
- Si $g \circ f$ est injective, f est injective (si f admet des images répétées, g ne peut pas les dé-répétér)

Surjection

Tout élément de F a au moins un antécédent dans E

$$\forall y \in F, \exists x \in E : y = f(x)$$

- Si f et g sont surjectives, $g \circ f$ est surjective
- Si $g \circ f$ est surjective, g est surjective (si une image n'existe pas pour g, f ne peut pas la créer)

Bijection

Tout élément de F a un unique antécédent dans E (injective et surjective)

$$\forall y \in F, \exists! x \in E : y = f(x)$$

Pour montrer la bijectivité:

- Analyse-Synthèse - Trouver l'unicité d'un antécédent $\forall y \in F$ puis vérifier qu'il est dans E
- Montrer l'injectivité et la surjectivité
- Deviner la bijection réciproque f^{-1} et montrer que les compositions donnent Id

1.5.2 Applications particulières

Application identité $\mathbf{Id}_E$

$$\mathrm{Id}_E : E \to E, x \mapsto x$$

L'application identité est bijective.

Application indicatrice $\mathbb{1}_A$

$$\mathbb{1}_A : E \to \{0, 1\}, x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Analyse

2.1 Trigonométrie [sup 2.1]

2.1.1 Formules trigonométrique

Formules de base

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- En divisant les 2 au-dessus, $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

Formules de duplication

Dérivable depuis les formules de base

- $\sin(2a) = 2\sin a \cos a$
- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

Formules de linéarisation

Dérivable depuis les formules de base en cherchant le produit à droite.

- 2 cosinus pour cosinus: $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$
- 2 sinus pour cosinus: $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$
- cosinus et sinus pour sinus: $\sin a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$

On obtient les formules de factorisation en prenant $p = a + b$ et $q = a - b$, d'où $a = \frac{p+q}{2}, b = \frac{p-q}{2}$

Tangentes

Posons $t = \tan\frac{x}{2}$. Avec

- $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

[Démonstration - formules de duplication et relation $\tan^2 + 1 = \sec^2$]

2.1.2 Équations trigonométriques

Valeurs de l'égalité

Attention à la deuxième possibilité pour sin et cos

- $\cos a = \cos b \iff (a \equiv b\ [2\pi]\ ou\ a \equiv -b\ [2\pi])$
- $\sin a = \sin b \iff (a \equiv b\ [2\pi]\ ou\ a \equiv \pi - b\ [2\pi])$
- $\tan a = \tan b \iff a \equiv b\ [\pi]$

2.2 Fonctions de la variable réelle [sup 5] [sup 6]

2.2.1 Étude d'une fonction

Parité

- Paire - symétrie l'axe des ordonnées - $\begin{cases}\forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = f(x)\end{cases}$
- Impaire - symétrie l'origine - $\begin{cases}\forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = -f(x)\end{cases}$
- La symétrie par rapport à 0 de l'ensemble de départ doit être respecté !
- La parité d'une fonction permet de restreindre son étude à $D \cap \mathbb{R}_+$
- Toute fonction f s'écrit de manière unique comme somme d'une fonction paire $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et d'une fonction impaire $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$.
- La dérivée d'une fonction paire est impaire et vice versa.

Périodicité

$$f \text{ est T-périodique } \iff \begin{cases}\forall x \in D, x+T \in D \text{ et } x-T \in D \\ \forall x \in D, f(x) = f(x+T)\end{cases}$$

La T-périodicité du domaine D doit être respecté ($\forall x \in D, x+T \in D$ et $x-T \in D$)

Monotonie

- Croissance - $\forall (x,y) \in D^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- Stricte croissance - $\forall (x,y) \in D^2, x < y \implies f(x) < f(y)$
- La composée de 2 fonctions monotones et de même sens de variations est croissante.
- La composée de 2 fonctions monotones et de sens de variations contraires est décroissante.
- Pour f strictement monotone et bijective, f^{-1} est strictement monotone et de même sens de variation.

Extrema

- Majorée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in D, f(x) \leq M$ - M est un majorant de f
- Maximum - le $f(a)$ qui est un majorant
- Bornée - $\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in D, |f(x)| \leq C$

Asymptotes

- Asymptote verticale à $x = a$ - $\lim\limits_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$
- Asymptote horizontale à $y = b$ - $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$
- Asymptote oblique à $y = ax + b$ - $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$

Pour identifier les asymptotes obliques -

- Condition nécessaire - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$
- Conditions suffisantes - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = b$
- On peut aussi faire un développement limité

Remarque

Vérifier toujours la domaine de dérivabilité avant de dériver. Dans l'étude du signe de f', on a parfois besoin d'étudier f''

2.2.2 Fonction exponentielle

Relation fondamentale

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

Propriétés

- Continue et dérivable sur $\mathbb{R}$
- $\exp' = \exp > 0$ - exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $\exp(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+^*$
- Inégalité de convexité - $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$

Logarithme népérienne

ln - la bijection réciproque de exp.

Logarithme de base a

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

2.2.3 Croissances comparées

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (Démonstration par l'inégalité de convexité avec $e^{\frac{x}{2}}$)
- $\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$
- $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x\to0^+} x \ln x = 0$

e^x plus puissant que x, x plus puissant que $\ln x$. Les limites restent les mêmes pour $e^{\alpha x}$, $(\ln x)^\beta$ et x^γ pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_*^+$

2.2.4 Fonctions puissances

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, x^n = \prod_{k=1}^{n} x$$
$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall k \in \mathbb{Z}, x^k = \begin{cases} \prod_{k=1}^{n} x & \text{si } k \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{x^{-k}} & \text{sinon} \end{cases}$$
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall \alpha \in \mathbb{R}, x^n = e^{\alpha \ln x}$$

- $(f_\alpha)^{-1} = f_{\frac{1}{\alpha}}$
- Pour $\alpha > 0$, f_α admet une limite finie en 0, on peut donc prolonger par continuité en posant $0^\alpha = 0$

2.2.5 Fonctions circulaires

- Cosinus - restriction à $[0, \pi]$ est bijective, d'où $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$
- Sinus - restriction à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est bijective, d'où $\arcsin : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- Tangente - restriction à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est bijective, d'où $\arctan : \mathbb{R} \to]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Dérivées

$$\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Attention aux valeurs exclus dans la domaine de dérivabilité.

Démonstration - avec la formule de la dérivée des bijections réciproques. On utilise $\sin^2 + \cos^2 = 1$. Possibilité de s'inspirer de la longueur des côtés du rectangle.

2.2.6 Fonctions hyperboliques

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \text{sh} : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

- $\text{sh}' = \text{ch} > 0$
- $\text{ch} > \text{sh}$
- $\text{ch}(0) = 1$ est un minimum
- $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$
- $\text{ch}(ix) = \cos x$
- $\text{sh}(ix) = i \sin x$

On a les formules analogues avec changement de signe lors d'un sh^2

2.3 Suites [sup 9]

2.3.1 Définitions

Une fonction de $\mathbb{N}$

- Suite extraite - $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\phi(n)}$ avec $\phi(n)$ la fonction extractrice $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante $(\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n)$
- Monotonie pour les suites - $(\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2, p \leq q \implies u_p \leq u_q) \iff (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1})$
  - Pour u_n de signe constant APCR, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1

2.3.2 Limites

$$u_n \longrightarrow l \in \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \epsilon$$
$$u_n \longrightarrow +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$
$$u_n \longrightarrow -\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

- La limite est unique [Démonstration - $\forall \epsilon > 0, |l - l'| \leq \epsilon$ avec l'inégalité triangulaire, donc $l = l'$]
- Condition suffisante de convergence - $v_n \longrightarrow 0$ et $|u_n - l| \leq v_n$ APCR $\implies u_n \longrightarrow l$
- Condition nécessaire de convergence - $u_n \longrightarrow l \implies u_n$ est bornée [Démonstration - Par définition de la limite et inégalité triangulaire, montrer $|u_n| = |(u_n - l) + l| \leq |l| + \epsilon$ APCR, et combiner avec la suite finie (donc bornée) pour les éléments avant ce rang]
- $u_n \longrightarrow u > 0 \implies (u_n) > 0$ APCR (attention à l'inégalité stricte [Démonstration - $\epsilon = \frac{u}{2}$]
- $(u_n) \geq 0$ APCR et $u_n \longrightarrow u \implies u \geq 0$ (attention à l'inégalité large) [Démonstration - par l'absurde et le résultat au-dessus]
- Le produit d'une suite bornée par une suite qui converge vers 0, converge vers 0
- Pour une suite complexe, $z_n \longrightarrow l \iff \begin{cases} \mathrm{Re}(z_n) \longrightarrow \mathrm{Re}(l) \\ \mathrm{Im}(z_n) \longrightarrow \mathrm{Im}(l) \end{cases}$

Opérations sur les limites

Soit $\begin{cases} u_n \longrightarrow u \\ v_n \longrightarrow v \end{cases}$

- $(|u_n|) \longrightarrow |u|$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (u_n + \lambda v_n) \longrightarrow u + \lambda v$
- $(u_n v_n) \longrightarrow uv$
- $(\frac{1}{u_n}) \longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{u} & \text{si } u \neq 0 \\ +\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n > 0 \text{ APCR} \\ -\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n < 0 \text{ APCR} \\ \text{pas de limite} & \text{si } u = 0 \text{ et signe de } u_n \text{ pas constant APCR} \end{cases}$
- $(\frac{u_n}{v_n}) \longrightarrow \frac{u}{v}$
- Pour une suite complexe - $\overline{u_n} \longrightarrow \overline{u}$

Limites des suites extraites

- Toutes les suites extraites d'une suite convergente ont la même limite
- S'il existe une suite extraite divergente, alors la suite est divergente
- S'il existe deux suites extraites avec deux limites distinctes, alors la suite n'a pas de limite
- Suites extraites paires et impaires - $(u_{2p}) \longrightarrow l$ et $(u_{2p+1}) \longrightarrow l \implies (u_n) \longrightarrow l$

Théorèmes d'existence

- Encadrement - $\begin{cases} u_n \longrightarrow l \\ w_n \longrightarrow l \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \longrightarrow l$
- Divergence par minoration - $\begin{cases} u_n \longrightarrow +\infty \\ u_n \leq v_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n + \infty$
- Divergence par majoration - $\begin{cases} u_n \longrightarrow -\infty \\ v_n \leq u_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n - \infty$
- Limite par comparaison - $\begin{cases} u_n \longrightarrow 0 \\ |v_n| \leq |u_n| \end{cases} \implies u_n \longrightarrow 0$
- Théorème de la limite monotone
  - Croissante et majorée - $u_n \longrightarrow \sup u_n$ [Démonstration - Posons $l = \sup u_n$ $l - \epsilon$ n'est pas un majorant et $l + \epsilon$ est un majorant]
  - Décroissante et minorée - $u_n \longrightarrow \inf u_n$ [Démonstration - $(-u_n)$ croissante et majorée]
  - Croissante et non-majorée - $u_n \longrightarrow +\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un majorant]
  - Décroissante et non-minorée - $u_n \longrightarrow -\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un minorant]

2.3.3 Suites adjacents

1. Une des suites est croissante
2. L'autre est décroissante
3. $u_n - v_n \longrightarrow 0$

- (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$, $u_n \leq l \leq v_n$
- Pour comparer deux suites monotones, on peut fixer u_0 qui est plus grand / petit que u_n
- On peut chercher 2 suites extraites adjacentes pour déterminer la limite d'une suite.

2.3.4 Suites particulières

Suites arithmético-géométrique

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

- Si $a = 1$, (u_n) est une suite arithmétique
- Si $b = 0$, (u_n) est une suite géométrique
- Si $a \neq 1$ - $u_n = u_0 a^n + b\frac{1-a^n}{1-a}$ [Démonstration - soit $l = al + b$, on étudie $u_n - l$ (suite géométrique)]

Suites géométriques

Pour $q \in \mathbb{K}$, la suite géométrique q^n

- Si $|q| < 1$, $q^n \longrightarrow 0$
- Si $q = 1$, $q^n = 1$
- Si $q \in \mathbb{C}$, q^n diverge
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q > 1$, $q^n \longrightarrow +\infty$
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q \leq 1$, q^n n'a pas de limite

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

$$\epsilon_{a,b} = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$
$$P = X^2 - aX - b$$

On cherche l'unique formule explicite de la suite étant donné les conditions initiales u_0 u_1

- Si r est racine de l'équation caractéristique P, $(r^n) \in \epsilon_{a,b}$
- 2 racines distinctes - $u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$
- Une racine double - $u_n = (\alpha + \beta n)r^n$
- 2 racines complexes conjuguées (suites réelles) - On note $r = \rho e^{\pm i\theta}$ alors $u_n = \rho^n(\alpha\cos(n\theta) + \beta\sin(n\theta))$

Suites récurrentes d'ordre 1

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

- (u_n) est bien définie si $u_0 \in D$ et f est stable par D
- La signe de $f(x) - x$ donne la monotonie de (u_n)
- Croissance de $f \implies$ monotonie de (u_n)
- Décroissance de $f \implies$ (u_n) oscillante (on peut étudier les suites extraites u_{2n} et u_{2n+1} avec leurs relation de récurrence $f \circ f$)
- Si (u_n) converge vers l et f est continue en l, $f(l) = l$
- Si f est contractante et admet un point fixe, (u_n) converge vers lui

Approximations décimales

$$x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

- x_n est l'approximation décimale par défaut de x à la précision 10^{-n}
- $y_n = x_n + \frac{1}{10^n}$ est l'approximation décimale par excès de x à la précision 10^{-n}
- Ces suites convergent vers x [Démonstration - définition et encadrement]
- x_n est croissante
- y_n est décroissante

2.3.5 (Classique) Théorème de Cesàro

Pour $u_n \longrightarrow l \in \mathbb{C}, (\beta_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}, \beta_n \longrightarrow +\infty$

$$\frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \beta_k} \sum_{k=0}^{n} \beta_k u_k \longrightarrow l$$

La moyenne pondérée d'une suite tend vers sa limite. [Démonstration - $\frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \beta_k} \sum_{k=0}^{n} \beta_k u_k - l = \frac{\sum_{k=0}^{n} \beta_k (u_k - l)}{\sum_{k=0}^{n} \beta_k}$, puis appliquer l'inégalité triangulaire et découper la somme au numérateur en 0 à $n_0 - 1$ (à valeur finie, donc la terme $\longrightarrow 0$ donc $\leq \frac{\epsilon}{2}$ APCR) et n_0 à $n \longrightarrow +\infty$ avec n_0 pour $\frac{\epsilon}{2} > 0$]

2.4 Limites et continuités [sup 13]

2.4.1 Limites

Point de limite

Limite en $a \in \overline{I} \cap \mathbb{R}$:

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a + \eta] \implies [LIM])$$

Limite sur un intervalle épointé ($a \in \mathring{I}$ et $f : I \backslash a$)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \backslash a, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

Limite en $\pm\infty$:

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \implies [LIM])$$

Limites à gauche (a^-)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]-\infty, a[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a[\implies [LIM])$$

Limites à droite (a^+)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]a, +\infty[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap]a, a + \eta] \implies [LIM])$$

Nature de limite

Limite réelle

$$\forall \epsilon > 0, [VAL], |f(x) - l| \leq \epsilon$$

Limite $+\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \geq A$$

$$\forall A > 0, [VAL], f(x) \geq A$$

Limite $-\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \leq A$$

$$\forall A < 0, [VAL], f(x) \leq A$$

Continuité

$$\lim_a f = f(a)$$

Continuité à gauche en a

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$$

Continuité à droite en a

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

2.4.2 Propriétés

- La limite est unique
- Pour f défini sur a, $\lim_a f = l \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a) = l$
- Pour f défini sur a, la limite épointée - $\lim_{x \to a, x \neq a} f(x)$ pour exclure $f(a)$ dans la limite
- Pour f non défini sur a, $\lim_a f = l \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = l$
- Si $\lim_a f \in \mathbb{R}$, f est bornée au voisinage de a
- Composition de limite - $\lim_a f = b$ et $\lim_b g = l \implies \lim_a g \circ f = l$
- La continuité est stable par combinaison linéaire, produit, quotient et composition
- À valeurs complexes, $l \in \mathbb{C}$ (pas de cas de $\pm\infty$)
- f complexe est continue $\iff$ $\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont continues

Caractérisation séquentielle

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \iff \forall (u_n) \in I^{\mathbb{N}}, ((u_n)_n \longrightarrow a \implies (f(u_n))_n \longrightarrow l)$$

On peut donc établir la limite de f en a en étudiant $u_n \longrightarrow a$ et $(f(u_n))n$. Les limites des fonctions admettent des propriétés similaires que celles des suites.

- Signe au voisinage de a et la limite
- Comparaisons entre 2 fonctions en comparent leurs limites
- Théorème d'encadrement
- Théorème de la limite monotone
- Limites finies pour $x_0 \in E$ pour des fonctions monotones
  - Si f est croissante, $\lim_{x \to x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \to x_0^+}$
  - Si f est décroissante, $\lim_{x \to x_0^+} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \to x_0^-}$

2.4.3 Prolongement par continuité

Pour $f : I \backslash a \to \mathbb{R}$, f est prolongeable en a s'il existe $\tilde{f}$

- $\tilde{f} : I \to \mathbb{R}$
- $\tilde{f}$ continue en a
- $\tilde{f}_{|I \backslash a} = f$

Il faut que $\lim_a f = l \in \mathbb{R}$ alors $\tilde{f}(a) = l$

2.4.4 Théorème des valeurs intermédiaires

Pour f continue sur un intervalle non-trivial et à valeurs réelles

- $\exists c \in [a,b] : \min(f(a), f(b)) \leq c \leq \max(f(a), f(b))$
- Si $f(a)f(b) \leq 0$, f s'annule au moins une fois entre a et b
- Généralisation - avec limites < 0 ou > 0
- Pour des fonctions strictement monotones, on a l'injectivité donc la bijectivité entre $f(a)$ et $f(b)$
- Généralisation - $x \in]\lim_a f, \lim_b f[$ admet un antécédent par f dans $]a,b[$
- L'image d'un intervalle est une intervalle
- Théorème des bornes atteintes - toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est bornée et atteint ses bornes

2.4.5 Théorème de la bijection monotone

- Attention aux valeurs de $f(a)$ et $f(b)$ pour f strictement croissante ou décroissante
- Conséquence - Si f monotone sur I et $f(I)$ est un intervalle, f est continue sur I

2.5 Dérivation [sup 16]

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \to a \\ x \neq a}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

2.5.1 Propriétés

- f est dérivable en $a \iff \forall x \in I, f(x) = f(a) + l(x-a) + (x-a)\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \to a} \epsilon(x) = 0$. Dans ce cas, $l = f'(a)$
- La courbe représentative de f au point d'abscisse a - $y = f(a) + f'(a)(x-a)$
- Pour $a \in \mathring{I}$, f admet un extremum local et f dérivable en $a \implies f'(a) = 0$
- f est dérivable $\iff$ f est dérivable à gauche et à droite

Opérations

- $(fg)' = f'g + fg'$
- $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$
- $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ si f' ne s'annule pas
- $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ (Formule de Leibniz)

Classe

- f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I - f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I
- $\mathcal{C}^\infty$ de classe ∞ si $\forall n \in \mathbb{N}, f$ est de classe $\mathcal{C}^n$
- $\mathcal{C}^n$ est stable par C.L., produit, passage à l'inverse (si f ne s'annule pas), composition et passage à la bijection réciproque (si f' ne s'annule pas)

2.5.2 Théroème de Rolle

Pour f continue et à valeurs rélles sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$

$$\exists c \in]a, b[\mid f'(c) = 0$$

Généralisation (égalité des accroissements finis) sans $f(a) = f(b)$

$$\exists c \in]a, b[\mid f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$$

- Démonstration - théorème des bornes atteintes
- Application - il est souvent utile de poser une fonction auxiliaire pour appliquer le théorème de Rolle / EAF, éventuellement plusieurs fois

2.5.3 Fonctions lipschitziennes

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

- f contractante - $M \in [0, 1[$
- $|f'| \leq M \implies f$ est M-lipschitzienne (inégalité des accroissements finis)

2.5.4 Convexité

$$\forall (a,b) \in I^2, \forall \lambda \in [0,1], f(\lambda a + (1-\lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b)$$

- La sécante AB a pour équation $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$
- f est convexe $\implies$ le graphe de f entre A et B est en dessous de la sécante AB
- f est convexe $\iff$ f est au-dessus de toutes ses tangentes
- Inégalité des 3 pentes - pour $a < t < b$, $\frac{f(t)-f(a)}{t-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(t)-f(b)}{t-b}$
- f est convexe sur I $\iff$ f' est croissante sur I (pour une fonction dérivable en I ou continue en I et dérivable en $\mathring{I}$) [Démonstration : Sens direct - en montrant l'inégalité des 3 pentes et prenant la limite; Sens indirect - Théorème des accroissements finies]
- f est convexe $\iff$ $f'' \geq 0$ (pour une fonction 2 fois dérivable)
- f convexe est continue et dérivable à gauche et à droite (pas forcément dérivable) en tout point de $\mathring{I}$

Inégalités de convexités usuelles

- $\ln(1+x) \leq x$
- $e^x \geq 1 - x$
- $\sin x \leq x$ sur $[0, \pi]$ et $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x$ sur $[x, \frac{\pi}{2}]$

2.6 Analyse asymptotique [sup 19]

2.6.1 Relations de comparaison

- (f) négligeable devant (g) en a : $\forall \epsilon > 0, \exists$ un voisinage de a tel que $|f(x)| \leq \epsilon |g(x)|$
  - $(f \underset{a}{=} o(g))$ - $(\frac{f}{g}) \underset{x \to a}{\longrightarrow} 0$
- (f) dominée par (g) en a : $\exists M > 0$ et un voisinage de a tel que $|f(x)| \leq M|g(x)|$
  - $(f = \underset{a}{\mathcal{O}}(g))$ - $(\frac{f}{g})$ est bornée au voisinage de a
- (f) équivalente à (g) en a : $(f \underset{a}{\sim} g)$ - $(\frac{f}{g}) \underset{x \to a}{\longrightarrow} 1$ (Dans le cas où g s'annule, $\exists \delta \,|\, f = \delta g$ et $\delta \underset{x \to a}{\longrightarrow} 1$)

Propriétés

- $f \sim g \iff f - g = o(g)$
- $= o \implies = \mathcal{O}$
- $\sim \implies \mathcal{O}$
- Transitivité (et transitivité mixte)
  - $= o \sim \implies = o$
  - $= o = \mathcal{O} \implies = o$
  - $= \mathcal{O} = o \implies = o$
- Produit
- Multiplication d'un des termes par $\lambda \in \mathbb{R}^*$ [non valable pour $\sim$]
- Stabilité par somme [sauf $\sim$ - PAS DE SOMME des équivalents]

Propriétés de $\sim$

- Conservation de limite
- Conservation de signe APCR
- Stabilité par puissance (toute puissance entier, puissances réelles si $f > 0$)
- Encadrement - $f < g < h$ et $f \sim a$ et $h \sim a \implies g \sim a$

Équivalences usuels en 0

- $\sin(x) \sim x$
- $\tan(x) \sim x$
- $\mathrm{sh}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $e^x - 1 \sim x$
- $\cos(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$
- $\mathrm{ch}(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$
- $\ln(1+x) \sim x$

Croissances comparées

$$(\ln x)^a \ll x^b \ll q^x \ll x^x$$

Pour les suites, $q^n \ll n! \ll n^n$

2.6.2 Développement limité

DL d'ordre n en a ($\mathrm{DL}_n(a)$)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x-a)^k + \underset{a}{o}((x-a)^n)$$

- $\sum_{k=0}^{n} c_k(x-a)^k$ est la partie régulière (unique)
- Si f admet un $\mathrm{DL}_n(a)$, alors on peut tronquer le DL pour obtenir un $\mathrm{DL}_p(a)$ pour $p \in [\![0, n]\!]$
- f admet $\mathrm{DL}_0(a) \iff \lim_a f \in \mathbb{R}$
- f admet $\mathrm{DL}_1(a) \iff f$ dérivable en a

Primitivation

Si $f'(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x-a)^k + \underset{a}{o}((x-a)^n)$,

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{c_k}{k+1}(x-a)^{k+1} + \underset{a}{o}((x-a)^{n+1})$$

Formule de Taylor-Young

Pour $f \in \mathcal{C}^n$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \underset{a}{o}((x-a)^n)$$

DL usuels en 0

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\mathrm{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\mathrm{sh}(x) = x + \frac{x^3}{6} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots = \sum_{k=0}^{n} (-\frac{x^k}{k}) + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{(\alpha)(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n)$

2.6.3 Techniques de résolution

DL d'un quotient

Si g possède une limite finie non-nulle en a, alors on écrit:

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{l}\frac{1}{1-(1-\frac{g}{l})}$$

$(1-\frac{g}{l}) \underset{x\to a}{\longrightarrow} 0$ - on applique donc le DL de $\frac{1}{1-u}$

Courbe comparée à la tangente

Avec un $\mathrm{DL}_p(a)$ avec $p \geq 2$,

$$f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)] \underset{a}{\sim} c_p(x-a)^p$$

On déduit la position de la courbe par rapport à la tangente par la conservation de la signe dans les équivalences. En particulier, si p est pair et $f'(a) = 0$, on a un extremum local en a

Asymptote oblique

On cherche

$$\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \underset{\pm\infty}{o}(\frac{1}{x^2})$$

Pour cela, on pose $h = \frac{1}{x} \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0$ et on étudie le $\mathrm{DL}_2(0)$ de $h \cdot f(\frac{1}{h})$

DL d'une bijection réciproque

Comme $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}$ et $x = x + o(x^n)$, on peut déterminer le DL de f^{-1} avec ceux de f
Il faut d'abord montrer l'existence d'un DL pour f^{-1} par la stabilité de $\mathcal{C}^n$ si f' ne s'annule pas

2.7 Équations différentielles linéaires [sup 21]

2.7.1 Premier ordre

Pour $(a, b) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y' + a(x)y = b(x)$$

Les solutions sont des la forme

$$x \mapsto Ce^{-A(x)} + (\int^x b(t)e^{A(t)}\mathrm{d}t)e^{-A(x)}$$

- L'ensembles des solutions homogènes = $\mathrm{Vect}(e^{-A(x)})$
- Méthode de la variation de la constante - On pose $y_p : x \mapsto C(x)e^{-A(x)}$ et on cherche $C(x)$ en résolvant $y_p' - a(x)y = b(x)$
- Problème de Cauchy - si $y(x_0) = y_0$, on a une unique solution pour y

Solutions particulières remarquables

$y' + ay = e^{\lambda x}$ pour a et λ des constantes, on a:

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto Ce^{\lambda x}$ (Ici, $C = \frac{1}{\lambda + a}$, mais à redémontrer)
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xe^{\lambda x}$

Si on a $P(x)$ une fonction polynomiale, $y' + ay = P(x)e^{\lambda x}$

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto R(x)e^{\lambda x}$
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xR(x)e^{\lambda x}$

avec R un polynôme du même degré que P

2.7.2 Second ordre à coefficients constants

Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2, f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y'' + ay' + by = f$$

- $(x \mapsto e^{\lambda x})$ est solution de l'équation homogène $\iff$ λ est racine de $P = X^2 + aX + b$ [polynôme caractéristique]
  - λ_1 et λ_2 2 racines distinctes - $\mathrm{Vect}(e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x})$
  - λ_0 racine double - $\mathrm{Vect}(xe^{\lambda_0 x}, e^{\lambda_0 x})$
  - Dans $\mathbb{R}$ avec 2 racines complexes conjuguées $\lambda = r \pm i\omega$ - $\mathrm{Vect}(e^{rx}\cos(\omega x), e^{rx}\sin(\omega x))$
- L'ensemble des solutions homogène est un plan vectoriel
- Il existe toujours une solution particulière
- Problème de Cauchy - si on pose $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$, il existe une unique solution (! Meme x_0 pour les 2 points)

Solutions particulières remarquables

- Pour un second membre $Ae^{\lambda x}$, il existe une solution particulière de la forme $x \mapsto Cx^m e^{\lambda x}$ où m est la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique
- Pour un second membre trigonométrique, on considère la partie réelle / imaginaire de l'équation avec second membre $Ae^{i\omega}$
- Pour un second membre $P(x)e^{\lambda x}$, on cherche une solution particulière de la forme $x \mapsto R(x)x^m e^{\lambda} x$ avec R du même degré que P

2.8 Intégration sur un segment [sup 12] [sup 23]

2.8.1 Fonctions en escalier

- Subdivision du segment $[a, b]$ - suite finie σ strictement croissante de $n + 1$ éléments, $a = a_0$ et $a_n = b$
- Pas d'une subdivision - l'écart maximal entre deux éléments
- Subdivision σ' plus fine que σ - tout point de $\sigma \in \sigma'$
- Subdivision régulière - écart constant entre 2 éléments
- Fonction en escalier - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0\leq k\leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $f_{]a_{k-1},a_k[}$ est constante
- Toute subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée à f en escalier est une subdivision adaptée à f
- Norme infinie - $\|f\|_\infty = \sup_{[a,b]} |f(x)|$ - toute fonction en escalier sur $[a, b]$ prend un nombre fini de valeurs et est bornée
- Intégrale sur un segment - $\int_{[a,b]} f = I(f, \sigma) = \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})\lambda_k$ pour $\sigma = (a_k)$ une subdivision adaptée à f et $f_{]a_k,a_{k-1}[} = \lambda_k$

2.8.2 Fonctions continues par morceaux

- Définition - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0\leq k\leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $f_{]a_{k-1},a_k[}$ est continue et prolongeable par continuité en a_{k-1} et a_k
- Pour toute fonction f CPM, il existe une suite (ϕ_n) de fonctions en escalier qui converge uniformément vers f ($\|f - \phi_n\|_\infty \longrightarrow 0$)
- $(\int_{[a,b]} \phi_n)_n$ converge et sa limite ne dépend pas du choix de (ϕ_n) - on définit $\int_{[a,b]} f = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} \phi_n$

2.8.3 Propriétés de l'intégrale

- Inégalité triangulaire intégrale - $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$ (! Pour $a < b$)
- Égalité de f et g sauf en un nombre fini de points - $\int_a^b f = \int_a^b g$
- Positivité et croissance
- Stricte positivité - si $f \geq 0$, f continue en x_0 et $f(x_0) > 0$, alors $\int_a^b > 0$
- Critère de nullité - pour f continue et de signe constant, $\int_a^b f = 0 \iff f = 0$
- Valeur moyenne de f - $\frac{1}{b-a}\int_a^b f > 0$

Calcul intégrale

- Pour f paire - $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$
- Pour f impaire - $\int_{-a}^{a} f = 0$
- Pour f T-périodique - $\int_a^{a+T} = \int_0^T$
- Inégalité de Cauchy-Schwarz - $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2)(\int_a^b g^2)$

2.8.4 Primitives

F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$. L'ensemble des primitives de f est $\{F + c \mid c \in \mathbb{C}\}$

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$$

F est l'unique primitive qui s'annule en a

Théorème fondamental du calcul intégral

$$\int_a^b f(t)\ \mathrm{d}t = F(b) - F(a)$$

Primitives usuelles

f	F	I
$x^n\ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x^k\ (k \in \mathbb{Z}\backslash\{-1\})$	$\frac{x^{k+1}}{k+1}$	$\mathbb{R}^*$
$x^a\ (a \in \mathbb{R}\backslash\{-1\})$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}^*$
e^{kx}	$\frac{e^{kx}}{k}$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x \ln x + x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{cos^2 x}$	$\tan x$	$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\tan x = -\frac{-\sin x}{\cos x}$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\mathrm{ch}x$	$\mathrm{sh}x$	$\mathbb{R}$
$\mathrm{sh}x$	$\mathrm{ch}x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$]-1, 1[$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$]-1, 1[$

2.8.5 Techniques de calcul

Changement de variable (simple)

$$\int u'(x)(f \circ u)(x)\ \mathrm{d}x = \int f(t)\ \mathrm{d}t, t = u(x)$$

Changement de variable (important)

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(x)\ \mathrm{d}x = \int_a^b f(u(t))u'(t)\ \mathrm{d}t$$

1. On pose $x = u(t)$ avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On remplace x par $u(t)$ et $\mathrm{d}x$ par $u'(t)\ \mathrm{d}t$
3. On remplace les bornes de l'intégral par les antécédents de u

Intégration par parties

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

1. On pose u' et on obtient u en intégrant, avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On pose $v \in \mathcal{C}^1$ et on obtient v'

2.8.6 Primitives particulières

Passage aux complexes

Pour $e^{ax}\cos(bx)$ et $e^{ax}\sin(bx)$, on peut passer aux complexes et étudier $e^{(a+ib)x}$ et obtenir le résultat comme la partie réelle ou imaginaire de $\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$

Inverse d'un polynôme

Pour $\frac{1}{f(x)}$

- Pour $\Delta > 0$, on peut écrire $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$ donc la fonction $x \mapsto \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}$. On a une primitive $A\ln|x-x_1| + B\ln|x-x_2|$
- Pour $\Delta = 0$, on peut écrire $f(x) = a(x-x_0)^2$ donc la fonction $x \mapsto \frac{1}{a(x-x_0)^2}$. On a une primitive $-\frac{1}{a(x-x_0)}$
- Pour $\Delta < 0$, on peut écrire $f(x) = a(\frac{\delta}{2a})^2[1 + (\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})^2]$ avec $\delta = \sqrt{-\Delta}$. On peut donc écrire la fonction $x \mapsto \frac{2}{\delta}\frac{\frac{2a}{\delta}}{1+(\frac{2ax}{\delta}+\frac{b}{\delta})^2}$. On a une primitive $\frac{2}{\delta}\arctan(\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})$

2.8.7 Formule de Taylor

Pour $f \in \mathcal{C}^{n+1}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$$

Inégalité de Taylor-Lagrange

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}$$

Avec M_{n+1} un majorant de $|f^{(n+1)}|$ sur le segment $[a \leftrightarrow x]$.

2.8.8 Sommes de Riemann

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(a + k\frac{b-a}{n}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f$$

La somme peut aller de 1 à n

En particulier, $\frac{1}{n}\sum_0^{n-1} f(\frac{k}{n}) \longrightarrow \int_0^1 f$

Identifier une somme de Riemann permet de démontrer la convergence d'une suite et trouver sa limite.

2.9 Espaces préhilbertiens réels [sup 24, spé V]

2.9.1 Définitions

Produit scalaire

Toute forme bilinéaire, symétrique, définie et positive sur E.

- Forme bilinéaire - application de $E \times E \to R$ linéaire à gauche et à droite
- Symétrique - $\phi(x, y) = \phi(y, x)$
- Positive - $\phi(x, x) \geq 0$
- Définie - $\phi(x, x) = 0 \implies x = 0_E$
- Espace préhilbertien réel - un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire
- Espace euclidien - espace préhilbertien réel de dimension fini
- Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$ - $\langle X, Y \rangle = \sum x_k y_k$
- Produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ - $\langle A, B \rangle = \mathrm{Tr}(A^T B)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ - $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg$
- Sur $\mathbb{R}[X]$ - $\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(x)Q(x)\mathrm{d}x$

Norme

Toute application $N : E \to R_+$ qui vérifie

1. Séparation - $N(x) = 0 \implies x = 0_E$
2. Homogénéité - $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
3. Sous-additivité - $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$
4. À valeurs dans $\mathbb{R}_+$

- Norme associée au produit scalaire - $\| \cdot \| : x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$
- Vecteur unitaire - $\|x\| = 1$ - pour $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est unitaire

Distance

Toute application $d : E^2 \to \mathbb{R}$ qui vérifie

1. Séparation - $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. Symétrie - $d(x, y) = d(y, x)$
3. Inégalité triangulaire - $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

- Distance associée à une norme - $d : (x, y) \mapsto N(x - y)$
- Il existe des distances pas associées à des normes

Orthogonalité

$$x \perp y \iff \langle x, y\rangle = 0$$
$$A \perp B \iff \forall a \in A, \forall b \in B, \langle a, b\rangle = 0 \iff A \subset B^\perp \iff B \subset A^\perp$$

Pour une partie A (pas forcément un ssev)

- $A^\perp$ est un ssev
- $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$
- $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$
- $A \subset (A^\perp)^\perp$
- Pour un espace euclidien, $A = (A^\perp)^\perp$
- Si A est un ssev, $A \cap A^\perp = \{0_E\}$
- Famille orthogonale - éléments deux à deux orthogonaux
- Famille orthonormée - famille orthogonale de vecteurs unitaires
- Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre

Distance

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$$

- Pour F de dimension finie, la distance est atteinte uniquement en $p_F(x)$ - $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$

2.9.2 Théorèmes

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y\rangle^2 \leq \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle$$
$$\langle x, y\rangle^2 = \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle \iff (x, y) \text{ est liée}$$

[Démonstration - Étudier le discriminant de $P : \lambda \mapsto \langle \lambda x + y, \lambda x + y\rangle$ (fonction polynomiale à valeurs positifs)]

- Sur $\mathbb{R}^n, \left(\sum_{k=1}^n \lambda_i \mu_i\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n \lambda_i^2\right)\left(\sum_{k=1}^n \mu_i^2\right)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)$

Égalité de Minkowski

Pour $\|\cdot\|$ la norme associée à un produit scalaire

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff (x, y) \text{ est positivement liée}$$

Identités remarquables

- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$
- $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$
- $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x + y, x - y\rangle$
- $\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$

Théorème de Pythagore

$$\langle x, y\rangle = 0 \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

- Pour une famille orthogonale de vecteurs, $\left\|\sum x_k\right\|^2 = \sum \|x_k\|^2$

Base orthonormée

- Algorithme de Gram-Schmidt - toute famille libre $(e_1, \ldots, e_n)$ peut être orthonormalisée en une famille orthonormée $(f_1, \ldots, f_n)$
  - De plus, $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $\text{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \ldots, f_k)$
  - $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$
  - On construit les vecteurs $(f_2, \ldots, f_n)$ tel que

$$f_k = \frac{g_k}{\|g_k\|} \text{ où } g_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, f_i\rangle f_i = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{\|g_i\|^2}\langle e_k, g_i\rangle g_i$$

- Tout espace euclidien admet une base orthonormée
- $\langle x, e_k\rangle$ sont les coordonnées de x dans la base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ - $x = \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k\rangle e_k$
- On considère le produit scalaire canonique et sa norme associée
- Le théorème de la base adaptée et de la base incomplète s'applique pour des bases orthonormées en particulier

Supplémentaire orthogonal

- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev, l'unique supplémentaire orthogonal de F dans E (sous réserve d'existence) est $F^\perp$
- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev de dimension finie, $E = F \overset{\perp}{\oplus} F^\perp$ [Démonstration - Décompoer en F et $F^\perp$ par analyse-synthèse.]

Projection orthogonale

- p_F la projection orthogonale sur F (parallèlement à $F^\perp$)
- $p_F(x)$ est le projété orthogonale de x sur F
- Inégalité de Bessel - $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$
- Avec une base orthonormée de F - $p_F(x) = \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k\rangle e_k$

2.10 Séries numériques [sup 25]

2.10.1 Définitions

- Série de terme général $u_n = \sum u_n = (\sum_{k=0}^{n} u_k)_{n\in\mathbb{N}}$
- Somme partielle d'ordre n - $\sum_{k=0}^{n} u_k$
- Pour une série convergente, somme de la série $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$
- Pour une série convergente, reste de rang n - $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k$
  - Par téléscopage, $u_n = R_{n-1} - R_n$
- Série de terme général u_n est absolument convergente $\iff \sum |u_n|$ converge $\iff (u_n)$ est sommable

Propriétés

- S_n converge $\implies u_n \longrightarrow 0$
- $(u_n) \not\longrightarrow 0 \implies S_n$ diverge grossièrement
- (u_n) converge $\iff \sum(u_{n+1} - u_n)$ converge - $\sum_{n=0}^{+\infty}(u_{n+1} - u_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n - u_0$
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ converge , $\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$

Propriétés des séries à termes positifs

- Une SATP est croissante
- $\sum u_n$ converge $\iff (\sum u_n)$ est majorée
- Si $0 \leq u_n \leq v_n$ et $(\sum v_n)$ converge , $(\sum u_n)$ converge et $\sum_0^{+\infty} u_n \leq \sum_0^{+\infty} v_n$
- Pour des SATPs $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature

Propriétés de la convergence absolue

- Convergence absolue $\implies$ convergence et $\left|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$
- Pour des SATPs, convergence absolue $\iff$ convergence
- $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $\sum v_n$ converge absolument $\implies \sum u_n$ converge absolument

Comparaison série-intégrale

Pour $\sum f(n)$ avec f une fonction continue et décroissante sur $[0, +\infty[$

$$\int_0^{n+1} f \leq \sum_{k=0}^{n} f(k) \leq f(0) + \int_0^{n} f$$

[Démonstration - écrire un encadrement pour $f(k)$ avec des intégrales de k à $k+1$ et de $k-1$ à k, puis sommer]

- L'inégalité change de signe pour des fonctions décroissantes
- L'inégalité s'adapte pour des fonctions définies APCR

2.10.2 Séries particulières

Série géométrique

$$\sum q^n \text{ converge } \iff |q| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

- Somme partielle - $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- La somme commence à $n = 0$

Série exponentielle

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$$

[Démonstration - Encadrer $f : t \mapsto e^{tz}$ par l'inégalité de Taylor-Langrange en 0 à l'ordre n évalué en 1]

- La somme commence à $n = 0$

Série de Riemann

$\alpha \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

[Démonstration - Pour $\alpha < 0$, le terme général diverge. Sinon, $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante - on utilise l'encadrement intégrale avec un disjonction pour $\alpha = 1$]

2.11 Fonctions de deux variables [sup 28]

2.11.1 Continuité

Continuité en $a \in U$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall z \in U, \|z - a\| \leq \delta \implies \|f(z) - f(a)\| \leq \epsilon$$

$$\lim_{(x,y)\to(\alpha,\beta)} f(x,y) = f(\alpha,\beta)$$

- Boule ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $B(a,r) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| < r\}$
- Ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $\forall a \in U, \exists r > 0 \mid B(a,r) \subset U$
- $\lim\limits_{x\to\alpha}(\lim\limits_{y\to\beta} f(x,y)) \neq \lim\limits_{(x,y)\to(\alpha,\beta)} f(x,y)$
- Continuité stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)
- Toute fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ sont continues
- Maximum local - $\exists \delta > 0, \forall z, \|z - a\| \leq \delta \implies f(z) \leq f(a)$
  - On étudie plutôt $f(a+v) - f(a)$ au lieu de $f(z) - f(a)$ directement

2.11.2 Dérivation

- Dérivabilité selon $v \in \mathbb{R}^2$ en a - $D_v f(a) = \lim\limits_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$
- Première dérivée partielle en $a = (\alpha, \beta)$ - $\partial_1 f(a) = D_{\epsilon_1} f(a) = f_1'(\alpha)$ avec $f_1 : x \mapsto f(x,\beta)$ la première application partielle de f en a (de même pour deuxième dérivée)
- Gradient de f en a - $\nabla f(a) = (\partial_1(a), \partial_2(a))$
- $D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \mid v \rangle$
- Point critique - $\nabla f(a) = 0$ - condition nécessaire d'extrema pour fonction de classe $\mathcal{C}^1$
- Les expressions des dérivés et du gradient pour une CL, produit, et inverse (si la fonction ne s'annule pas) d'une fonction de deux variables dérivables sont analogues à les expressions pour les fonctions de variable réelle
- Classe $\mathcal{C}^1$ - f admet des dérivées partielles continues
  - $\mathcal{C}^1 \subset \mathcal{C}^0$
  - $\mathcal{C}^1$ stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)

Dérivé d'un composée

- Cas $f : U \to \mathbb{R}, \theta : \mathrm{Im}(f) \to \mathbb{R}$, alors $\theta \circ f : U \to \mathbb{R}$
  - $\partial_{\underset{2}{1}}(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \partial_{\underset{2}{1}} f$
  - $\nabla(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \nabla f$
- Cas $\gamma = (\gamma_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \gamma_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, f : \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{R}$, alors $f \circ \gamma : \mathbb{R} \in \mathbb{R}$ (1ère règle de la chaîne)

  - $(f \circ \gamma)'(t) = \partial_1 f(\gamma(t))\gamma'(t) + \partial_2 f(\gamma(t))\gamma'(t)$
  - $(f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t) \rangle$
- Cas $\Phi = (\phi_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \phi_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, f : \mathrm{Im}(\Phi) \to \mathbb{R}$, alors $f \circ \Phi = \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ (2ème règle de la chaîne)
  - $\partial_1(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_1\phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_1\phi_2(a)$
  - $\partial_2(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_2\phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_2\phi_2(a)$

2.11.3 Développement limité à l'ordre 1

$$f(z) = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle + \underset{z \to a}{o}(\|z - a\|)$$

- Plan tangent au graphe de f en $(a, f(a))$ - $z = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle$

2.12 Espaces vectoriels normés [Spé V]

2.12.1 Définitions

- $f : X \to E$ est bornée si $\exists M \geq 0$ tq $\forall x \in X, \|f(x)\| \leq M$

Boules

Dans E un K-ev, avec d une distance

- Boule fermée de centre x et de rayon r - $\{y \in E \mid d(x,y) \leq r\}$
- Boule ouverte de centre x et de rayon r - $\{y \in E \mid d(x,y) < r\}$
- Sphère de centre x et de rayon r - $\{y \in E \mid d(x,y) = r\}$

Parties convexe

$$[x,y] = \{(1-t)x + ty \mid t \in [0,1]\}$$

Une partie A de E est convexe si

$$\forall (x,y) \in A^2, [x,y] \subset A$$

- Pour $u \in \mathcal{L}(E,F)$, $u(A)$ est convexe de F
- Les boules ouvertes et fermées sont convexes
- Une intersection des parties convexes est convexe
- Une fonction f est convexe $\iff$ $\text{epi}(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A, y \geq f(x)\}$ (les points au dessus de f) est une partie convexe

2.12.2 Normes

Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$

- Norme 1 - $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- Norme 2 (norme canonique) - $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$
- Norme infinie - $\|x\|_\infty = \max\limits_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Normes définies à partir d'autre normes

- Pour $x \in E$ muni d'une base $\mathcal{B}$ de E, on a les normes 1, 2 et ∞ associées à $\mathcal{B}$ définies avec normes 1, 2 et ∞ sur $\mathbb{K}^n$ appliqué à les coordonnées de x dans $\mathcal{B}$
- [HP] $x \mapsto \|u(x)\|$ avec u linéaire et injective est une norme
- Norme de la convergence uniforme - $\mathcal{N}_\infty : f \mapsto \sup \|f(x)\|$ pour les f bornée

Suites

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ - $u_n \longrightarrow l \iff \|u_n - l\| \longrightarrow 0$
- Les propriétés sont héritées des suites réelles

Comparaison des normes

- N_2 domine N_1 - $\exists \alpha > 0$ tq $N_1 \leq \alpha N_2$
- N_1 et N_2 sont équivalentes si $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$
- En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes
- Pour N_1 dominée par N_2, A bornée pour $N_2 \implies A$ bornée pour N_1
- Pour N_1 dominée par N_2, (u_n) convergente pour $N_2 \implies (u_n)$ convergent pour N_1 avec le même limite

2.12.3 Topologie

Intérieur

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r \mid B(x,r) \subset A$$

- $\mathring{B}(x,r) = B(x,r)$
- $\mathring{B}_F(x,r) = B_O(x,r)$
- Ouvert - $A = \mathring{A}$
  - Une union des ouverts est un ouvert
  - Une intersection finie des ouverts est un ouvert
  - Pour f continue et U un ouvert, $f^{-1}(U)$ est un ouvert.

Adhérence

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, A \cap B(x,r) \neq \emptyset$$
$$b \in \overline{A} \iff \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}} \mid x_n \longrightarrow b$$

- $\overline{B_O(x,r)} = B_F(x,r)$

Fermé

$$A \text{ fermé} \iff \forall (x_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ convergente}, x_n \longrightarrow l \in A$$

- A est fermé si A^c est un ouvert
  - Une intersection de fermés est un fermé
  - Une union finie de fermés est un fermé
- $\overline{A}$ est fermé, A fermé $\iff A = \overline{A}$
- Pour f continue et G fermé, $f^{-1}(G)$ est un fermé.

Densité

$$A \text{ est dense dans } B \iff A \subset B \text{ et } B \subset \overline{A} \iff A \subset B \text{ et } \forall b \in B, \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}} \mid a_n \longrightarrow b$$

2.12.4 Fonctions

$f : X \mapsto F$

Limite

$$f(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} b \iff \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 \mid \forall x \in X, (\|x - a\| \leq \eta \implies \|f(x) - b\| \leq \epsilon)$$

$$f(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} b \iff \forall (x_n) \in X^{\mathbb{N}}, (x_n \longrightarrow a \implies f(x_n) \longrightarrow b)$$

- f est continue en a si $\lim\limits_{a} f = f(a)$

Continuité

- f lipschitzienne est continue - $\forall (x, y) \in X^2, \|f(y) - f(x)\|_F \leq k\|y - x\|_X$
- Toute application linéaire en dimension finie est lipschitzienne donc continue
- Toute fonction polynomiale est continue
- Toue application multilinéaire en dimension finie est continue
- $M \mapsto \det M$ est continue
- Théorème des bornes atteintes - $f : A \to \mathbb{R}$ avec A une partie fermée et bornée en dimension finie est bornée et atteint ses bornes.

2.13 Intégration [Spé VII]

2.13.1 Fonctions continues par morceaux

- Sur un intervalle quelconque, $\forall [a,b] \subset I, f_{|[a,b]}$ est continue par morceaux
- Stable par combinaison linéaire et produit
- Pas stable par l'inverse
- Pas stable par composition

2.13.2 Intégrale généralisées

$f : [a,b[\to \mathbb{K} \in \mathcal{C}_m$

- $\int_a^b f = \lim\limits_{x \to b} \int_a^x f$ si la limite existe et est finie
- Si f admet un prolongement continue en b, $\int_a^b f$ converge(intégrale faussement généralisée)
- Si f est continue et $\int_a^b f$ converge, $\int_x^b f \underset{x \to b^-}{\longrightarrow} 0$ (faux si f est CPM mais discontinue)
- Pour $f :]a,b[\to \mathbb{K}$, $\int_a^b f$ converge $\iff$ pour $c \in]a,b[$, $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ converge
- Pour $f : I \mapsto \mathbb{C}$, $\int_a^b f$ converge $\iff$ $\int_a^b \operatorname{Re} f$ et $\int_a^b \operatorname{Im} f$ converge

Propriétés

- Linéarité, positivité, croissance et relation de Chasles si les intégrales généralisées sont convergentes
- Pour une fonction continue positive dont l'intégrale généralisée est convergente, $\int_a^v f = 0 \implies f = 0$
- Changement de variable - $\int_{u(a)}^{u(b)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(u(t))u'(t)\,\mathrm{d}t$ avec u telle que $x = u(t)$ doit être une bijection strictement monotone pour que la convergence soit preservée

Cas des fonctions positives

- $\int_a^b f$ converge si $x \mapsto \int_a^x f$ est majorée
- Si $0 \leq f \leq g$ et $\int_a^b g$ converge, alors $\int_a^b f$ converge

Algèbre

3.1 Matrices et systèmes linéaires [sup 8]

3.1.1 Systèmes linéaires

Système d'équations linéaires de n équations à p inconnues, noté (S)

Définitions

- Coefficients - Les scalaires $(a_{i,j})$ le coefficient de x_j dans la i-ième équation
- Second membre - n-uplet des scalaires qui sont les constantes dans les équations
- Homogène - Système sans second membre
- Inconnues - Les $(x_1...x_n)$
- Ensemble des solutions $\mathcal{S}$ - $\{(x_1...x_p) \in \mathbb{K}^p \mid \forall i \in [\![1,n]\!], \sum_{j=1}^{p} a_{i,j}x_j = b_i\}$
  - Incompatible - Pas de solution $\mathcal{S} = \emptyset$
  - Compatible - Au moins une solution

3.1.2 Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Matrice à n lignes et p colonnes.

Matrices remarquables

- Matrice identité $I_n = (\delta_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ - 1 sur la diagonale
  - Symbole de Kronecker $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si i = j} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- Matrice nulle $0_{n,p}$ - tous les coefficients sont nuls
- Matrice élémentaire $E_{i,j} = (\delta_{i,k}\delta_{j,l})_{1\leq k\leq n, 1\leq l\leq p}$ - tous les coefficients sont nuls sauf 1 en position (i,j)
- Matrice nilpotente - $\exists k \in \mathbb{N} : A^k = 0$
- Matrice symétrique - $A^T = A \iff \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, a_{j,i} = a_{i,j}$
- Matrice antisymétrique - $A^T = -A \iff \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, a_{j,i} = -a_{i,j}$
- Matrice diagonale - $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, (i \neq j \implies a_{i,j} = 0)$
- Matrice triangulaire supérieure - $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
  - Stable par combinaison linéaire et produit
- Matrice triangulaire inférieure - $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
  - La transposée d'une matrice triangulaire inférieure est triangulaire supérieure (et vice-versa)
  - Stable par combinaison linéaire et produit
- Toute matrice carrée s'écrit comme la somme d'une matrice symétrique $\frac{A+A^T}{2}$ et une matrice antisymétrique $\frac{A-A^T}{2}$

Produit matriciel

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!], [AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}$$

- $E_{i,j}^{(n,p)} E_{k,l}^{(p,q)} = \delta_{j,k} E_{i,l}^{(n,q)}$ [Démonstration - séparant le terme où $i = l$]
- $E_{i,j} A$ - extraction de la j-ième ligne de A et mise dans la i-ème ligne
- $A E_{i,j}$ - extraction de la i-ième colonne de A et mise dans la j-ième colonne

Transposée

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!], [A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$$

- $(\lambda A + B)^T = \lambda A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ - Attention à l'inversement
- $(A^T)^T = A$

Opérations élémentaires

- Dilatation - multiplication de la i-ième ligne par λ
  - $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1) E_{i,i}$
  - $D_i(\lambda) A : L_i \leftarrow \lambda L_i$
  - $A D_i(\lambda) : C_i \leftarrow \lambda C_i$
  - $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\frac{1}{\lambda})$
- Permutation - échange de la i-ième et la j-ième ligne
  - $P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$
  - $P_{i,j} A : L_i \leftrightarrow L_j$
  - $A P_{i,j} : C_i \leftrightarrow C_j$
  - $P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}$
- Transvection - $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
  - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$
  - $T_{i,j}(\lambda) A : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
  - $A T_{i,j}(\lambda) : C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ (! j-ième colonne modifiée et non i-ième)
  - $T_{i,j}(\lambda)^{-1} = T_{i,j}(-\lambda)$

Ces opérations correspondent aux opérations sur un système d'équations linéaires. La multiplication à gauche agit sur les lignes, et à droite sur les colonnes.

Matrices inversibles

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : AB = BA = I_n\}$$
$$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = B$$

Démonstration [Sens indirect - Décomposer I_n en colonne, cette I_n décomposée sert de second membre, la concaténation des X résultats donne A^{-1} (et vérifiée pour la multiplication à gauche). On vérifie la multiplication à droite en étudiant la différence avec I_n]

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m = A^{-m}$
- Les opérations élémentaires préservent l'inversibilité

On peut déduire A^{-1} d'une matrice inversible en résolvant le système des équations linéaires représenté par $AX = B$.

Pour les matrices inversible, il faut considérer les puissance négatives

- (Classique) $I + N$ est inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{p-1}(-1)^k N^k$ pour N nilpotente d'indice p
- (Classique) Lemme d'Hadamard - Si $\forall i \in [\![1, n]\!], |a_{i,i}| > \sum_{i \neq j} |a_{i,j}|$, alors la matrice A est inversible [Démonstration - Par l'absurde, fixer B tq $AB = 0$ et $B \neq 0$. Pour b_{i_0} le coefficient maximale dans B, on évalue $[AB]_{i_0}$ pour obtenir une contradiction]

3.1.3 Algorithme du pivot de Gauss

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$

1. Une dilatation et une permutation pour que $a_{1,1} = 1$ [La première colonne est non-nulle]
2. Des transvections $L_i \leftarrow L_i - a_{1,1}L_1$ pour que la 2e colonne est de la forme (0 1 ...)
3. Itération jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure
4. Remonter l'algorithme de la gauche vers le haut, pour obtenir I_n

On en déduit que une matrice triangulaire inversible a des coefficients diagonaux non nuls.

3.2 Espaces Vectoriels [sup 10]

3.2.1 Définitions

$\mathbb{K}$-espaces vectoriels

$$(E, +, \cdot)$$

- E est l'ensemble des vecteurs
- $+$ loi de composition interne, qui agit sur 2 éléments de E
- $\cdot$ loi de composition externe, qui agit sur un scalaire et un élément de E

$(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel si:

- $(E, +)$ est un groupe commutative
  - Commutativité
  - $+$ une loi de composition interne
  - Associativité
  - Neutre (0_E) tel que $x + 0_E = 0_E + x = x$
  - Symétrique $(-x)$ tel que $x + (-x) = (-x) + x = 0_E$
- Associativité mixte - $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \times \mu) \cdot x$
- Distributivité de $+$ sur $\cdot$ - $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
- Distributivité de $\cdot$ sur $+$ - $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall(x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

Sous-espaces vectoriels

Pour $(E, +, \cdot)$ un K-ev, F est un sous-espace vectoriel si

1. $0_E \in F$
2. Stabilité par $+$
3. Stabilité par $\cdot$

- Conditions 2 et 3 - stabilité par combinaison linéaire.
- Les ssevs d'un K-ev est un K-ev (utile pour trouver des K-evs)
- L'intersection des ssevs est un ssev

3.2.2 Somme de ssevs

$$F + G = \{x \in E \mid \exists(x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$
$$F \oplus G = \{x \in E \mid \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$

Les définitions se généralisent pour les sommes de plus que 2 ssevs.

Somme de 2 ssevs

$$F \oplus G \text{ est un ssev } \iff 0_E \in F \oplus G \iff F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}$$

On peut montrer $F \cap G = \{0_E\}$ pour montrer que $F + G$ est directe ($x \in F \cap G \implies x = 0_E$). On peut aussi déterminer l'unique décomposition de tout vecteur de E comme somme par analye-synthèse.

Si $E = F \oplus G$ alors F et G son supplémentaires de E.

3.2.3 Familles

Vect

Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs ou une partie

$$\text{Vect}(a_1, ..., a_n) = \{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \mid (\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^n\}$$

$$\text{Vect}(A) = \{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \mid n \in \mathbb{N}, (a_1, ..., a_n) \in A^n, (\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^n\}$$

- Vect(A) est un ssev de E [Démonstration - Vect(A) $\in E, 0_E \in$ Vect(A), et stabilité par combinaison linéaire] - on peut montrer que F est un ssev de E en écrivant F sous forme d'un Vect
- Vect(A) est le plus petit ssev de E qui contient A (Pour tout F un ssev de E, Vect(A) $\subset F$) [Démonstration - $x \in$ Vect(A) est une combinaison linéaire des élements de A donc de F et F est stable par combinaison linéaire]
- Vect(A) est l'intersection de tous les ssevs de E qui contiennent A [Démonstration - l'intersection est aussi un ssev contenant A puis double inclusion]
- Vect d'un vecteur - Vect(0_E) $= 0_E$ et Vect($x \neq 0_E$) $= \mathbb{K}x$ droite vectorielle
- Vect de 2 vecteurs - Vect(x, y) = Vect(x) = Vect(y) si x et y sont colinéaires - sinon plan vectoriel

Familles libres et liées

- Libre (linéairement indépendant) - $\sum_i \alpha_i x_i = 0 \implies \forall i, \alpha_i = 0$
- Liée - non-libre - au moins un des vecteurs est combinaison linéaire des autres dans la famille

E est libre $\iff \forall x \in$ Vect(E), x s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de E

Familles génératrices

$$E = \text{Vect}(x_1, ..., x_n)$$

Il suffit de montrer $E \subset$ Vect($x_1, ...x_n$) car le réciproque est automatique par stabilité par C.L. des ssevs.

En particulier, les bases:

- Une famille libre et génératrice.
- Tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme C.L. des vecteurs de la base
- Si $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ sont des bases de F et G et $E = F \oplus G$, alors $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est une base de E adaptée.
- Si $x_1, ...x_n$ est une base de E, on peut 'scinder' la base pour obtenir des supplémentaires $E =$ Vect($x_1, ..., x_p$) $\oplus$ Vect($x_{p+1}, ..., x_n$)

3.2.4 Méthode

Pour montrer que F est un ssev

- Montrer $0 \in F$ et F stable par combinaison linéaire
- Écrire F sous forme d'un Vect
- Montrer que F s'agit d'un noyau ou d'une image d'une application linéaire

3.3 Applications linéaires [sup 11] [spé II.1]

Pour $u : E \to F$,

$$u \in \mathcal{L}(E,F) \iff \forall (x,y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$$

3.3.1 Définitions

- $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E,E)$ un endomorphisme de E
- $\mathcal{L}(E,\mathbb{K}) = E^*$ une forme linéaire sur E
- $u \in \mathcal{L}(E,F)$ bijective - un isomorphisme de E dans F
- $u \in \mathcal{L}(E)$ bijective - un automorphisme de E
- Ker $u = x \in E \mid u(x) = 0_F = u^{-1}(\{0_F\})$

3.3.2 Propriétés des A.Ls

- $u(0_E) = 0_F$
- $\mathcal{L}(E,F)$ est stable par C.L. - $\mathcal{L}(E,F)$ est un ssev de F^E
- $\mathcal{L}(E,F)$ est stable par composition
- Pour $\tilde{E}$ un ssev de E, $u(\tilde{E})$ est un ssev de F
- Pour $\tilde{F}$ un ssev de F, $u^{-1}(\tilde{F})$ est un ssev de E
- Ker u est un ssev de E
- Im u est un ssev de E
- Im $u \circ v =$ Im $u_{|\text{Im } v}$
- u est injective $\iff$ Ker $u = \{0_E\} \iff (u(x) = 0_F \implies x = 0_E)$
- Pour $B = (e_1, ..., e_n)$ une base, on caractérise une unique application linéaire - $\forall i \in [\![1,n]\!], u(e_i) = f_i$
- Pour $E = E_1 \oplus E_2, u_1 \in \mathcal{L}(E_1,F), u_2 \in \mathcal{L}(E_2,F)$, on peut caractériser une unique application linéaire - $\forall x \in E_1, u(x) = u_1(x)$ et $\forall x \in E_2, u(x) = u_2(x)$
- Pour F stable par u, l'induit de u sur F - $u_F \in \mathcal{L}(\mathcal{F})$

3.3.3 Propriétés des isomorphismes

- Stable par composition
- La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme
- Im$(v \circ u) =$ Im v
- Ker$(v \circ u) =$ Ker u
- Si $u \circ v = v \circ u$, Ker u et Im u sont stables par u et v

3.3.4 Des familles et des A.L.s

Dans cette section, $[x_i] = (x_1, ..., x_n)$. $u \in \mathcal{L}(E, F)$

- $u(\text{Vect}([x_i])) = \text{Vect}([u(x_i)])$
- Pour $[x_i]$ une famille génératrice - $[u(x_i)]$ est génératrice de Im u
  - En particulier, u surjective $\iff$ $[u(x_i)]$ est génératrice de Im $u = F$
- u injective $\iff$ $[u(x_i)]$ est libre
- u bijective $\iff$ $[u(x_i)]$ est une base de F
- Si $[x_i]$ liée, alors $[u(x_i)]$ liée

3.3.5 Endomorphismes remarquables

Homothéties

$$h_\lambda = x \mapsto \lambda x$$

- $h_1 = \text{Id}$
- Pour $\lambda \neq 0$, $h_\lambda \in \text{GL}(E)$ et $h_\lambda^{-1} = h_{\frac{1}{\lambda}}$

Projections et symétries

Pour $x \in E = E_1 \oplus E_2$,

1. La projection sur E_1 parallèlement à E_2, $p : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1$
   - $p \in \mathcal{L}(E)$
   - p est un projecteur $\iff$ $p^2 = p$
   - $E_1 = \text{Im } p = \{x \in E \mid p(x) = x\} = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$
   - $E_2 = \text{Ker } p$
   - p est le projecteur sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à Ker p [Démonstration - $x = (u(x)) + (x - u(x))$ décomposition unique]
   - $\text{Id}_E - p$ est le projecteur sur E_2 parallèlement à E_1
2. La symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2, $s : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1 - x_2$
   - $s \in \mathcal{L}$
   - s est une symétrie $\iff$ $s^2 = \text{Id}$ $\iff$ $s \in \text{GL}(E)$ et $s^{-1} = s$
   - $E_1 = \{x \in E \mid s(x) = x\} = \text{Ker}(s - \text{Id})$
   - $E_2 = \{x \in E \mid s(x) = -x\} = \text{Ker}(s + \text{Id})$
   - s est la symétrie sur $\text{Ker}(s - \text{Id})$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id})$ [Démonstration - $x = \frac{1}{2}(x + u(x)) + \frac{1}{2}(x - u(x))$ décomposition unique]
3. $s = 2p - \text{Id}$

3.3.6 Équations linéaires

Pour l'équation $u(x) = b$, s'il existe au moins une solution particulière $x_p : (u(x_p) = b)$, alors

$$\mathcal{S} = \{x_p\} + \text{Ker } u$$

Ker u est l'ensemble des solutions à l'équation homogène $(u(x) = 0)$

3.3.7 Hyperplan

$$\text{H est un hyperplan} \iff \exists \phi \in E^* \backslash \{0_{E^*}\} \mid H = \text{Ker } u$$

H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle.

Propriétés

- Pour $a \in E \backslash H, E = H \oplus \text{Vect}(a)$
- Pour $D \not\subset H$ une droite vectorielle, $E = H \oplus D$. Pour tout S tel que $E = H \oplus S$, S est une droite vectorielle.
- Si Ker $\phi =$ Ker ψ, ϕ et ψ sont proportionnelles
- Pour $(e_1, ..., e_n)$ une base de E et $x = \sum_{i=0}^{n} x_i e_i$, $H = \text{Ker } u = \sum_{i=0}^{n} x_i e_i \mid \sum_{i=0}^{n} x_i u(e_i)$

3.4 Dimension finie [sup 18] [spé II.1]

3.4.1 Définition

- Dimension finie - E possède une famille génératrice de cardinal $n \in \mathbb{N}$
- Toute famille libre d'éléments de E peut être complétée en une base de E à partir des éléments de G (G est une famille génératrice) [Démonstration - considérons une famille libre de cardinalité maximale]
- TBE Théorème de la base extraite - on peut extraire une base de tout famille génératrice finie
- TBI Théorème de la base incomplète - Toute famille libre de vecteurs peut être complétée en une base
- Toutes les bases de E ont le même cardinal = $\dim E$.
- B est une base $\iff$ B est libre maximal $\iff$ B est génératrice minimale
- Toute famille de $n+1$ vecteurs de E est liée

3.4.2 Isomorphismes

u est une AL de E dans F

- E et F sont isomorphe $\iff$ $\dim E = \dim F$
- Si $\dim E = \dim F$, bijective $\iff$ injective $\iff$ surjective $\iff$ inversible à droite $\iff$ inversible à gauche
- u inj $\implies$ $\dim E \leq \dim F$
- u surj $\implies$ $\dim E \geq \dim F$
- u bij $\implies$ $\dim E = \dim F$

3.4.3 Sous espaces vectoriels

- $\dim F = \dim E$ avec $E \subset F$ $\iff$ $F = E$ pour F un ssev de E
- Tout ssev de E fini admet un supplémentaires
- Pour $E = F \oplus G$, $\dim E = \dim F + \dim G$
- Formule de Grassmann - $\dim(F+G) = \dim F + \dim F - \dim(F \cap G)$ [Démonstration - Considérons H un supplémentaire de $F \cap G$ dans F et montrer $F + G = H \oplus G$]

3.4.4 Rang

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$

$$\mathrm{rg}(x_1, \ldots, x_n) = \dim(\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_n))$$
$$\mathrm{rg}(u) = \dim(\mathrm{Im}(u))$$

- $\mathrm{rg}(x_1, \ldots, x_n) = n$ $\iff$ $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre
- $\mathrm{rg}(u) \leq \dim(F)$ (égalité $\iff$ surjective)
- $\mathrm{rg}(u) \leq \dim(E)$ (égalité $\iff$ injective)
- $\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min(\mathrm{rg}(u), \mathrm{rg}(v))$
- Pour v un isomorphisme, $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(u \circ v) = \mathrm{rg}(u)$

Théorème du rang

$$\dim E = \dim(\ker u) + \mathrm{rg}(u)$$

[Démonstration - Pour S un supplémentaire de $\ker(u)$ ($E = S \oplus \ker(u)$), u induit un isomorphisme de S dans $\mathrm{Im}(u)$]

- Une forme linéaire est soit nulle, soit surjective
- Pour H un hyperplan, $\dim H = \dim E - 1$

3.4.5 Dimensions misc

- $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$ [Démonstration - considérons $\phi : u \mapsto (u(e_1), \ldots, u(e_n))$]

3.4.6 Produit et somme d'espaces vectoriels

Pour $E_1, \ldots, E_n$ des K-evs, $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ est un K-ev

- $\dim \prod E_i = \sum \dim E_i$
- La somme des ssevs $\sum E_i$ est un ssev
- $\dim \sum E_i \leq \sum \dim E_i$
- $\max(\dim F, \dim G) \leq \dim(F + G) \leq \dim F + \dim G$
- $\dim F + \dim G - \dim E \leq \dim(F \cap G) \leq \min(\dim F, \dim G)$

Somme des ssevs

$$\begin{aligned} \Phi : \prod_{i \in I} E_i &\to \sum_{i \in I} E_i \\ (x_i)_{i \in I} &\mapsto \sum_{i \in I} x_i \end{aligned}$$

- Φ est linéaire et surjective
- Φ est un isomorphisme $\iff$ les E_i sont en somme directe $\iff$ $\mathrm{Ker}\ \Phi = \{0\}$ $\iff$ $\dim \sum E_i = \sum \dim E_i$
- On peut montrer que des E_i sont en somme directe en montrant que $\sum x_i = 0 \implies \forall i, x_i = 0$

3.4.7 Base duale

- Pour $(e_i)_i$ une base de E, $x = \sum x_i e_i$, on a la forme coordonné dans la base $e_i^* : x \mapsto x_i$ qui est une forme linéaire
- $(e_i^*)_i$ est une base de E^*

3.5 Matrices et Applications Linéaires [sup 20] [spé II.1]

$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots) = [(e_i)]$ une base quelconque, $\mathcal{C} = [(\epsilon)_i]$ la base canonique, de E non nul de dimension finie.

3.5.1 Définitions

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x = \sum_i \alpha_i e_i) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots)$$

- Chaque colonne représente un vecteur, exprimé dans la base tel que le coefficient de e_j est dans la j-ième colonne
- La représentation matricielle dans une base est unique
- L'application représentation matricielle $\mathcal{L}(E,F) \to \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) : u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$ est un isomorphisme (linéaire et bijective)

Propriétés

- $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$
- u est un isomorphisme $\iff$ Mat(u) est inversible - $(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u))^{-1} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1})$
- $[(x_i)]$ est une base de $E \iff$ Mat$([x_i])$ est inversible

3.5.2 Application linéaire canoniquement associée

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

$$\begin{aligned} u_A : \mathbb{K}^p &\to \mathbb{K}^n \\ A &\mapsto AX \end{aligned}$$

- $\ker A = \ker u_A = \{X \in \mathbb{K}^{\cdot} \mid AX = 0\}$
- $\mathrm{Im}A = \mathrm{Im}u_A = \{AX \mid X \in \mathbb{K}^p\} = \mathrm{Vect}([(c_i)])$ ($[(c_i)]$ les colonnes de A)
- $\mathrm{rg}A = \dim \mathrm{Im}A = \mathrm{rg}u_A = \mathrm{rg}(\mathrm{Vect}([(c_i)]))$
  - Théorème du rang - $p = \dim(\ker A) + \mathrm{rg}A$ (p le nombre de colonnes)
  - $\mathrm{rg}A \leq \min(n,p)$
  - $\mathrm{rg}AB \leq \min(\mathrm{rg}A, \mathrm{rg}B)$
  - $\mathrm{rg}u = \mathrm{rg}(\mathrm{Mat}(u))$ irrespective des bases
  - $\mathrm{rg}(A^T) = \mathrm{rg}A$
  - $\mathrm{rg}\begin{pmatrix} A & (0) \\ (0) & B \end{pmatrix} = \mathrm{rg}A + \mathrm{rg}B$

Par les propriétés des applications linéaires, on déduit

- Pour P inversible, $\mathrm{Im}(AP) = \mathrm{Im}\ A$
- Pour Q inversible, $\ker(QA) = \ker Q$
- La multiplication par une matrice inversible conserve le rang

De plus, on déduit des caractérisations d'inversibilité par les caractérisations des isomorphismes en dimension finie

- $\ker A = 0$
- $\mathrm{Im} A = \mathbb{K}^n$
- $\mathrm{rg} A = n$
- A est inversible à gauche OU à droite

3.5.3 Changements de base

$$P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$$

- La nouvelle base exprimée dans l'ancienne base
- $P^{-1}_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$
- Pour X représentant $x \in E$, $X' = P^{-1}X$ - Attention au -1
- Pour A représentant $u \in \mathcal{L}(E[\mathcal{B},\mathcal{B}'], F[\mathcal{C},\mathcal{C}'])$, $A'_{(\mathcal{B}',\mathcal{C}')} = P_{\mathcal{C}'\to\mathcal{C}} A_{(\mathcal{B},\mathcal{C})} P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$

3.5.4 Relations entre matrices

- [HP] Matrices équivalentes - il existe des matrices inversibles P et Q tel que $B = QAP$
  - A et B sont équivalentes $\iff$ A et B représentent la même application linéaire
  - Toute matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & (0) \\ (0) & (0) \end{pmatrix}$
- Matrices semblables - il existe une matrice inversible P tel que $B = P^{-1}AP$
  - A et B sont semblables $\iff$ A et B représentent le même endomorphisme

3.5.5 Trace

$$\mathrm{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

$$\mathrm{tr}(u) = \mathrm{tr}(\mathrm{Mat}(u, \mathcal{B}))$$

- $\mathrm{tr} AB = \mathrm{tr} BA$
- Trace invariante pour des matrices semblables
- La trace d'un endomorphisme est indépendante du choix de $\mathcal{B}$
- Pour p un projecteur, $\mathrm{rg}(p) = \mathrm{tr}(p)$
- [Classique] Pour u linéaire tq $u(AB) = u(BA)$, u est proportionnel à tr [Démonstration - considérons les produits des $E_{i,j}$]
- [Classique] Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit comme $M \mapsto \mathrm{tr}(BM)$ [Démonstration - Analyse-synthèse pour trouver B avec les $E_{i,j}$]

3.6 Déterminants [sup 27] [spé II.2]

Vecteurs dans E de dimension n, $[x_i] = (x_1, ..., x_n)$, $\mathcal{B} = [e_i]$ une base de E

3.6.1 Définitions

Déterminant d'une famille

L'unique forme n-linéaire alternée vérifiant $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$

- Forme n-linéaire - $E^n \to \mathbb{K}$ linéaire par rapport à chacune de ses variables
  - Le produit de n éléments est une forme n-linéaire
- Alternée - $x_i = x_j$ et $i \neq j \implies \phi([x_i]) = 0$
- Antisymétrique - $\phi(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_j, \ldots, x_n) = -\phi(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_i, \ldots, x_n)$
- Alternée $\iff$ antisymétrique
- Toute forme n-linéaire alternée ϕ est de la forme $\phi = \phi(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
  - Formule de changement des bases - $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
  - $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$
- $[x_i]$ liée $\implies \det_{\mathcal{B}}([x_i]) = 0$
- $\det_{\mathcal{B}}([x_i])$ inchangé par ajout à un vecteur une CL des autres $([x_i])$
- $[x_i]$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}([x_i]) = 0$

Déterminant d'un endomorphisme

$$\det u = \det_{\mathcal{B}}([u(e_i)])$$

- $\det u$ est l'unique scalaire tel que $\forall \mathcal{B}, \forall [x_i], \det_{\mathcal{B}}([u(x_i)]) = \det u \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
- $\det(\lambda \mathrm{Id}_E) = \lambda^{\dim E}$
- $\det(u \circ v) = \det u \det v = \det(v \circ u)$
- $u \in \mathrm{GL}(E) \iff \det u \neq 0$ (Dans le cas d'inversibilité, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$)

Déterminant d'une matrice

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_c}([C_i])$$

$[C_i]$ la famille des colonnes de A exprimée dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$

- $\det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}([x_i]) = \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
- $\det(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))) = \det u$ dans n'importe quelle base
- $\det(\lambda A) = \lambda^n A$
- Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\det \overline{A} = \overline{\det A}$
- $\det(AB) = \det A \det B = \det(BA)$
- $\det(P^{-1}AP) = \det A$ - deux matrices semblables ont le même déterminant
- $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$ (Si inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$)
- $\det A^T = \det A$
- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

3.6.2 Calcul de déterminant

Matrices de petite taille

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Règle de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Matrices particulières

- Matrice diagonale - $\det(\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$
- Matrice triangulaire - produit des coefficients diagonaux
- Matrice de transvection - $\det T_{i,j}(\lambda) = 1$ [Démonstration - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ ajout d'une CL des autres vecteurs]
- Matrice de permutation - $\det P_{i,j} = -1$ [Démonstration - antisymétrie]
- Matrice de dilatation - $\det D_i(\lambda) = \lambda$
- Matrice triangulaire par bloc - $\begin{vmatrix} A & B \\ (0) & C \end{vmatrix} = \det A \times \det C$
- Déterminant de Vandermonde - $V(a_1, \ldots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$

Développement suivant une ligne

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

avec $A_{i,j}$ la matrice extraite en supprimant la i-ème ligne et la j-ième colonne.

$$A = \left(\begin{array}{c|c} & a_{1,n} \\ A' & \vdots \\ & a_{n-1,n} \\ \hline 0 \ \cdots \ 0 & a_{n,n} \end{array} \right)$$

On a

$$\det A = a_{n,n} \det A'$$

On peut aussi développer suivant une colonne.
(Classique) On peut étudier $x \mapsto \det(A + xI_n)$ qui est une fonction polynomiale

3.7 Réduction [spé III]

3.7.1 Valeurs propres

Définitions

- Valeur propre λ - $\exists x \in E \setminus \{0\} \mid u(x) = \lambda x$ - x est un vecteur propre associée à λ
- $E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})$ l'espace propre associé à λ
- Spectre $\mathrm{Sp}(u)$ - l'ensemble des vecteurs propres

Propriétés des valeurs propres

- $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \iff E_\lambda(u) \neq \{0\}$
- $0 \in \mathrm{Sp}(u) \iff \mathrm{Ker}(u) \neq \{0\}$
  - En dimension finie, $\iff \mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}) < n \iff \det(u - \lambda \mathrm{Id}) = 0$
- Pour $\lambda \neq 0$, $E_\lambda(u) \subset \mathrm{Im}\ u$
- $\mathrm{Sp}(u + \alpha \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Sp}(u) + \alpha$
- $E_\lambda(u)$ est stable par u. Si u et v commutent, $E_\lambda(u)$ est stable par v
- Pour des λ_i distincts, les E_{λ_i} sont en somme directe
- En dimension finie, $|\mathrm{Sp}(u)| \leq \dim E$ et $\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim E_\lambda$
- $u^n(x) = \lambda^n x$
- Pour P un polynôme, $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Alors $\mathrm{Sp}(P(u)) = P(\mathrm{Sp}(u))$
- Pour P un polynôme annulateur de u, $\mathrm{Sp}(u)$ est inclus dans les racines de P

Propriétés des valeurs propres pour les matrices

- Les définitions s'adaptent pour les matrices
- Pour $M = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u), \mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Sp}(M)$ et $E_\lambda(u) \to E_\lambda(M), x \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ est un isomorphisme
- $\mathrm{Sp}(M) = \mathrm{Sp}(M^T)$ et $\dim E_\lambda(M) = \dim E_\lambda(M^T)$
- Pour $A \in \mathcal{M}_n\mathbb{C}$ à coefficients réels, $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A
  - $\overline{\lambda}$ est une valeur propre de A
  - $E_{\overline{\lambda}} = \{\overline{X} | X \in E_\lambda\}$
- Si la somme des chaque les lignes $= s$, alors s est une valeur propre avec $(1 \dots 1)$ un vecteur propre associé
- Si la somme de toutes les colonnes $= s$, alors s est une valeur propre

3.7.2 Polynôme caractéristique

$$\chi_M(x) : x \mapsto \det(xI_n - M)$$
$$\chi_u(x) : x \mapsto \det(x\mathrm{Id}_E - u)$$

- $\chi_M = \chi_{M^T}$
- Pour $\chi_A = X^n - \mathrm{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$ - pour $n = 2$, $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det(A)$ est à utiliser sans démonstration
- Pour A triangulaire, $\chi_A = \prod(X - a_{i,i})$
- [Classique] Pour $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, $\chi_{\mathrm{Comp}(P)} = P$ où $\mathrm{Comp}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$

Propriétés

- Des matrices semblables ont la même polynôme caractéristique
- λ est valeur propre $\iff$ λ est racine du polynôme caractéristique
- $\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda)$
- Pour χ_u scindé, $\chi_u = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)^{\omega(\lambda)}$ où $\omega(\lambda)$ est l'ordre de multiplicité de λ
  - $\mathrm{tr}(u) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \omega(\lambda)\lambda$
  - $\det(u) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda^{\omega(\lambda)}$
- Si χ_u admet n racines distinctes, u est diagnoalisable et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u), \dim E_\lambda = 1$

3.7.3 Diagonalisation

On a les équivalences suivantes

- $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda \iff \dim E = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim E$
- $\iff \chi_u = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)^{\omega(\lambda)}$ (χ_u est scindé) et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u), \dim E_\lambda = \omega(\lambda)$
- $\iff \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est semblable est une matrice diagonale $\iff \exists \mathcal{B}'$ une base de E tel que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ est diagonale

Propriétés

- u est diagnoalisable $\iff$ u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples
  - u est diagnoalisable $\iff$ $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)$ est annulateur
  - Il est souvent utile de considérer un polynôme annulateur de degré minimale
- u est diagonalisable $\iff$ $\alpha u + \beta \mathrm{Id}_E$ est diagonalisable
- Les projecteurs sont diagonalisables avec $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$
- Les symétries sont diagonalisables avec $\mathrm{Sp}(s) = \{-1, 1\}$
- Si $\dim E = \sum_{\lambda \in A} \dim E_\lambda$, alors u est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(u) \subset A$
- Si u est diagonalisable, F est stable par u, alors u_F est diagonalisable
- Pour A est diagnoalisable, $A = PDP^{-1}$ avec $P = P_{\mathcal{B}_c \to \mathcal{B}_{\mathrm{diag}}}$

3.7.4 Trigonalisation

$$\chi_u \text{ est scindé } \iff \exists \mathcal{B} \text{ une base telle que } \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ est triangulaire supérieure}$$

- Toute endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-ev de dimension finie est trigonalisable.
- Toute matrice dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure

Théorème de Cayley-Hamilton

$$\chi_u(u) = 0$$

[Démonstration - par reccurence pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, puis généraliser pour $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ puis pour les endomorphismes]

Matrice de petite rang

Matrice de dimension 2

- Nilpotente - semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- Non-diagonalisable - semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

Matrice de dimension 3

- Nilpotente de rang 1 - semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- Nilpotente de rang 2 - semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- Non-diagonalisable (1 seule valeur propre) - semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$
- Non-diagonalisable (2 valeurs propres distinctes) - semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$

[Classique] Ssevs stables

- Les ssevs stables par u de dimension 1 sont des espaces propres
- χ_{u_F} divise χ_u, il y a donc un nombre fini de possibilités pour χ_{u_F}. $\chi_{u_F}(u_F) = 0$, alors $F \subset \ker(\chi_{u_F}(u))$. En cherchant $\ker(\chi_{u_F}(u))$, on peut conclure par égalité des dimensions.

[HP] Caractérisation des endomorphismes nilpotentes

On a les équivalences

1. u est nilpotente
2. $\chi_u = X^n$
3. $\exists \mathcal{B}$ une base telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure stricte
4. $\forall k \in [\![1, n]\!], \mathrm{tr}(u^k) = 0$

[Démonstration - (1) $\implies$ (2) et (3) : on $\mathbb{C}$-trigonalise u puis étudie les puissances. (4) $\implies$ (3) : on $\mathbb{C}$-trigonalise u puis montre que la diagonale est nulle en traduisant les relations en équation matricielle avec une matrice de Vandermonde]

Probabilités

4.1 Dénombrement [sup 17]

4.1.1 Cardinal

- Ensemble fini - il existe $n \in \mathbb{N}*$ tel qu'il existe une bijection entre E et $[\![1, n]\!]$ - $|E| = n$
- E et F en bijection ont le même cardinal
- Pour E fini - $A \subsetneq E \implies |A| < |E|$ [Démonstration - récurrence sur tout ensemble de cardinalité n]
- $(|A| = |E| \text{ et } A \subset E) \implies A = E$
- Formule de Poincaré - $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$
- $|E \backslash F| = |E| - |E \cap F|$
- $|E \times F| = |E||F|$
- $|F^E| = |F|^{|E|}$
- $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$ [Démonstration - bijection entre $\mathcal{P}(E)$ et $\{0,1\}^E$ - $A \mapsto \mathbb{1}_A$]

Applications

Pour $f : E \to F$

- $f(E)$ est fini
- $|f(E)| \leq |E|$ et $|f(E)| = |E| \iff f$ injective
- Pour f bijective, $|E| = |F|$
- Pour f injective, $|E| \leq |F|$ - il y en a $\frac{|F|!}{(|F|-|E|)!}$ possibilités [Démonstration - revient à choisir un $|E|$-arrangement des élements de F à associer aux élements de E]
- Pour f surjective $|E| \geq |F|$ - il y en a $|E|!$ possibilités
- Pour $|E| = |F|$, surjectivité $\iff$ injectivité $\iff$ bijectivité

4.1.2 Vocabulaire combinatoire

- p-liste / p-uplet - E^p - liste de p éléments de E (répétitions autorisées, ordre compté) - nombre $= n^p$
- p-arrangement - p-liste deux à deux distincts - nombre $= \frac{n!}{(n-p)!}$
- Permutation - une bijection de E dans E - nombre $= |E|!$
- p-combinaison / p-partie - partie de E à p éléments distinctes (ordre pas compté) - nombre $= \binom{|E|}{p}$ [Démonstration - chaque p-combinaison correspond à $p!$ p-arrangements]

4.2 Probabilités sur un univers fini [sup 22]

4.2.1 Définitions

- Eventualité ω - un résultat possible d'une expérience aléatoire
- Univers Ω - l'ensemble des éventualités d'une expérience aléatoire
- Évènement aléatoire - un ensemble des éventualités $\omega \in \Omega$
- Évènement élémentaire - $\{\omega\}$
- Évènements incompatibles - $A \cap B = \emptyset$
- Système complet d'évènements (A_i) - $\begin{cases} \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 \text{ distinctes}, A_i \neq A_j \\ \bigcup A_i = \Omega \end{cases}$

4.2.2 Probabilité

(Ω, P) un espace probabilisé muni de $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$

- $P(\Omega) = 1$
- $P(A \sqcup B) = P(A) + P(B)$

Propriétés

- Pour un système complet d'évènements $P(B) = \sum P(B \cap A_i)$
- Distribution de probabilités - famille de $\mathbb{R}_+$ indexée sur E de somme 1
- P est entièrement déterminée par une distribution de probabilités
- Probabilité uniforme - $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Conditionnement

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- P_B est une probabilité sur Ω
- Formule des probabilités composées - $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
- Formule de Bayes - $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$
- Pour un système complet d'évènements, $P(B) = \sum P_{A_i}(B) \times P(A_i)$

Indépendance

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_B(A) = P(A)$$

- Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ aussi
- On distingue indépendance 2 à 2 et indépendance mutuelle

4.3 Variables aléatoires [sup 26]

4.3.1 Définition

- Application de $\Omega \to X(\Omega)$, avec $X(\Omega)$ l'ensemble des variables tirées des résultats
- Application indicatrice de A - $\Omega \to \{0,1\} : \omega \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \in A \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
- Pour f définie sur $X(\Omega)$, $f(X)$ est une variable aléatoire
  - $P(f(X) = y) = P(X \in f^{-1}(\{y\}))$
- $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} = \{X \in A\}$
  - $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements de Ω
- X presque sûrement égale à $a \iff P(X = a) = 1$
- Indépendance - $X \perp\!\!\!\perp Y$
  - $\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$
  - $\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$
- Indépendance mutuelle $X_1 \dots X_n$
  - $\forall (A_1 \dots A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), P(\bigcap_{i=1}^n X_i \in A_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i)$
  - $\forall (x_1 \dots x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i(\Omega), P(\bigcap_{i=1}^n X_1 = x_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$
  - Toute sous-famille des VAs mutuellement indépendantes est mutuellement indépendante
  - Lemme des coalitions - pour $X_1 \dots X_n$ mutuellement indépendant, $f(X_1 \dots X_k)$ et $g(X_{k+1} \dots X_n)$ sont indépendantes

Lois

- Loi d'une variable aléatoire - $P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$
  - $X \sim Y$ - X et Y suivent la même loi - $X(\Omega) = Y(\Omega)$ et $\forall x \in X(\Omega), P(X = x) = P(Y = x)$
  - $X \sim Y \implies f(X) \sim f(Y)$
- Loi conjointe du couple de VAs - $P_{(X,Y)}(A \times B) = P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A, Y \in B)$
  - Lois marginales du couple - $P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y)$
- Loi conditionelle de X sachant A - $P_{X|A}(B) = P_A(X \in B)$
  - $P_{X|Y=y}(\{x\}) = P_{\{Y=y\}}(X = x) = \frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)}$

4.3.2 Espérance

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

- X centrée - $\mathbb{E}(X) = 0$
- Linéarité $\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- Positivité - $X \geq 0 \implies \mathbb{E}(X) \geq 0$

- Croissance - $X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- Inégalité triangulaire - $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$
- Formule de transfert - $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) P(X = x)$
- Inégalité "de Cauchy-Schwarz" - $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)}$
- Pour $X \perp\!\!\!\perp Y, \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

4.3.3 Variance

Formule de Koenig-Huygens

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- Écart type $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$

Covariance

Formule de Koenig-Huygens

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(\,(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\,) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- X, Y décorrélées - $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$
- Indépendance $\implies$ décorrélées
- Cov est une forme bilinéaire symétrique et positive (mais pas défini donc pas un produit scalaire)
- $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X) + 2\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$
- Inégalité "de Cauchy-Schwarz" - $|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$
- $\mathbb{V}(X_1 + \ldots X_n) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{V}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$

4.3.4 Inégalités

Inégalité de Markov

Pour $a > 0$,

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$$

Démonstration - $|X| \geq a \mathbb{1}_{\{|X| \geq a\}}$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour $\epsilon > 0$

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\epsilon^2}$$

Démonstration - on applique l'inégalité de Markov pour $|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq \epsilon^2$

- En prenant $\epsilon = \sigma(X)$, on a des inégalités de concentration
- Loi faible des grands nombres - pour $\overline{X_n}$ la moyenne de n échantillons indépendants suivant la même loi, $P(|\overline{X_n} - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

4.3.5 Lois usuelles

Loi uniforme $X \sim \mathcal{U}(E)$

$$X(\Omega) = E \text{ et } \forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(E)}$$

- $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$

Loi de Bernoulli $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } P(X = 1) = p$$

- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$

Loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

$$X(\Omega) = [\![0, n]\!] \text{ et } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$
- Pour $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{B}(p)$, $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$

Autres

5.1 Arithmétique des entiers [sup 14]

$$b|a \iff \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$$

- Si b est un diviseur, $-b$ est un diviseur
- ± 1 et $\pm a$ sont des diviseurs de a
- a et $-a$ ont les mêmes diviseurs
- 0 ne divise que lui-même, tous les entiers divise 0
- Si $a \neq 0$ et $b|a$, $|b| \leq |a|$
- $(a|b \text{ et } b|a) \implies a = \pm b$
- Divisibilité stable par combinaison linéaire et produit

5.1.1 Nombres premiers

Tout entier naturel admettant exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$

$$\forall (a,b) \in \mathbb{N}, p = ab \implies (a = 1 \text{ ou } b = 1)$$

- Tout entier ≥ 2 possède au moins un diviseur premier
- Pour p premier, $p|ab \implies (p|a \text{ ou } p|b)$
- On peut décomposer tout $n \in \mathbb{N}$ en facteurs premiers de manière unique

5.1.2 PGCD et PPCM

Algorithme d'Euclide

$$a = bq + r \implies D_{a,b} = D_{b,r}$$

PGCD

$$a \wedge b = \max(D_{a,b}) = \prod_{i=1}^{n} p_i^{\min(\nu_i, \mu_i)}$$

- Le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide corresponde au PGCD

PPCM

$$a \vee b = \min(|a|\mathbb{N}^* \cap |b|\mathbb{N}^*) = \prod_{i=1}^{n} p_i^{\max(\nu_i, \mu_i)}$$
$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$$

Lien

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = |ab|$$

5.2 Polynômes [sup 15]

$\mathbb{K}[X]$

$$P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$$

5.2.1 Lois

- $A + B$ - $c_n = a_n + b_n$
- $\lambda \cdot A$ - $c_n = \lambda a_n$
- $A \times B$ - $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$

Propriétés

- $X = (0, 1, 0, \dots)$, X^k a le 1 au k-ième position
- Les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont des polynômes constants non nuls
- $\mathbb{K}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes de degré au plus n
- Toute famille finie de polynômes non nuls et à degrés échelonnés est libre
- $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à un polynôme

Degré

Le n du plus grand coefficient non-nul (coefficient dominant).

- $\deg(0) = -\infty$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q), =$ si $\deg P \neq \deg Q$
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$
- $\deg(\lambda P) = \deg P$ si $\lambda \neq 0$
- $\deg(P \circ Q) = \deg P \times \deg Q$ si Q n'est pas un polynôme constant

5.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

$$B|A \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] : A = BQ$$

Division euclidienne

$$A = BQ + R$$

Avec $\deg(R) < \deg(B)$.

- Ce couple (Q, R) est unique
- $B|A \iff R = 0$

Racines

$$\alpha \text{ est une racine de Q } \iff (X-\alpha)|Q$$

- Théorème d'Alembert-Gauss - tout polynôme non constant possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$
- Pour $\mathbb{R}[X]$, ω est une racine $\iff$ $\overline{\omega}$ est une racine
- Pour $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ sont des racines, $\prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i)|Q$
- Critère d'égalité - Deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ qui coïncident en $n+1$ points sont égaux [Démonstration - un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ avec $n+1$ racines est le polynôme nul]
- Polynôme scindé - $P = \lambda(X-\alpha_1)\ldots(X-\alpha_n)$ - Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$

On a les caractérisations des multiplicité

- $(X-\alpha)^m|P$ et $(X-\alpha)^{m+1} \not| P$
- $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X-\alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$
- $P(\alpha) = P'(\alpha) = \cdots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^m(\alpha) \neq 0$

5.2.3 Dérivation

$$P' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) a_{k+1} X^k$$

- Par récurrence, $P^{(n)} = \sum_{n}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!} a_k X^{k-n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+n)!}{k!} a_{k+n} X^k$
- Les lois ressemble à celles pour les dérivés des fonctions polynomiales

Formule de Taylor

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$$

- On somme jusqu'à n pour des polynômes de degré n

5.2.4 Polynômes irréductibles

$$P \text{ non constant et } (P = AB \implies A \in \mathbb{K}^* \text{ ou } B \in \mathbb{K}^*)$$

- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1 [Démonstration - Analyse : théroème d'Alembert Gauss - Synthèse : passage au degré]
- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et de degré 2 sans racines réelles [Démonstration pour degré > 1 - Analyse : montrer que les racines sont réelles par l'absurde, puis utiliser la divisibilité avec le conjugué de cette racine - Synthèse : passage au degré et par l'absurde]
- Tout polynôme non constant se factorise en produit de polynômes irréductibles

5.2.5 Rélations coefficients racines

- Somme des racines $= -\frac{a_{d-1}}{a_d}$
- Produit des racines $= (-1)^d \frac{a_0}{a_d}$

Cas particuliers

- Degré 2 - $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- Degré 3 - $X^3 - \sigma_1 X^2 + \sigma_2 X - \sigma_3$
  - $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$
  - $\sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$
  - $\sigma_3 = x_1 x_2 x_3$

5.2.6 Décomposition en élements simples

Définitions

- Fonction rationelle - $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$
- Pôle - zéros du dénominateur Q
- Fonction rationelle à pôles simples - Q est scindé à racines simples
- Partie entière E - $\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ avec $\deg R < \deg Q$

$$\frac{P(x)}{\prod_{i=1}^{n}(x - \alpha_i)} = E(x) + \sum_{k=1}^{n} \frac{\lambda_k}{x - \alpha_k}$$

$$\lambda_k = \frac{P(\alpha_k)}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n}(\alpha_k - \alpha_i)} = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$$

5.2.7 Polynôme d'interpolation de Lagrange

Pour $a = (a_1, \ldots, a_n)$,

$$L_i = \frac{\prod_{j=1, j \neq i}^{n}(X - a_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^{n}(a_i - a_j)}$$

- C'est l'unique polynôme tel que $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$
- $(L_1, \ldots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $P = \sum_{i=1}^{n} P(a_i) L_i$

5.2.8 Polynôme d'endomorphismes

Pour $P = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$

$$P(u) = \sum_{k=0}^{m} a_k u^k$$

- La multiplication des polynômes correspond à la composition des endomorphismes
- $P \mapsto P(u)$ est linéaire
- $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ - en particulier, 2 polynômes en u commutent
- Polynôme annulateur de u - $P(u) = 0$
  - Si $P(0) \neq 0$, u est un automorphisme, $u^{-1} = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{n} a_k u^{k-1}$ [Démonstration - on sort le terme cste $a_0 \neq 0$ et on divise pour trouver une écriture de Id_E]

- $u^k = R_k(u)$ avec R_k le reste de la division euclidienne de X^k par P [Démonstration - $X^k(u) = P(u) \circ Q_k(u) + R_k(u)$]
- Si $\deg P = p$ et P admet p racines distincts, on peut déterminer R_k donc u^k par les polynômes d'interpolation de Lagrange